

국내외 안보 불안정성이 국방예산에 미치는 영향 분석 및 국방기획관리 제도와의 연계[†]

김병채*

- I. 서론
- II. 선행연구 검토
- III. 분석 자료
- IV. 분석모형 및 결과
- V. 국방기획관리 제도와의 연계
- VI. 결론

Abstract

Impact of North Korean Provocation and International Security Issue on Defense Budget and Its Linkage with PPBES

This study quantified security instability using NLP and analyzed its impact on defense budgets. At first, it created the North Korean Provocation Influence Index (NKPII) and the International Security Stability Vulnerability Index (ISSVI). Results showed missile provocations had the highest weight in NKPII, especially under Kim Jong-un's regime. ISSVI was affected by events like the Gulf War, 9/11, and U.S.-China tensions. Using VECM and IRF, this study found significant defense budget increases following North Korean provocations, peaking at $t=3$ and insignificant impact of international security on defense budget. Regarding to PPBES, this study suggests comprehensive analyses are better for long-term defense needs in general, while mid-term planning, programming and budgeting phases should address short-term security threats. I hope that findings from this research highlight the importance of adaptive defense planning to respond effectively to security challenges.

Key words: Defense Budget, North Korea, International Security, VECM, IRF, PPBES

[†] 본 논문의 전반적인 사항은 박사학위 논문에 활용할 예정이다. 연구 수행 과정에 아낌없는 조언을 주신 김덕파 지도교수님께 감사의 마음을 전한다.

* 한국국방연구원 선임연구원, 고려대학교 경제학과 박사수료, krmike737651@gmail.com

I. 서론

국방예산은 무기체계 획득과 관련된 방위력개선비와 운영을 위한 전력운영비로 구성되며, 각 예산의 움직임은 크게 두 가지 방향으로 생각해 볼 수 있다. 먼저 거시적 경제 환경 및 장기적인 안보 환경 변화에 따라 전체 국방예산 수준이 증가 또는 감소하며, 세부 예산 항목의 절대적 규모도 함께 증감할 수 있다. 또는 방위력 개선 및 전력운영 예산의 비중이 장기적으로는 3:7의 비율을 유지¹⁾하면서도, 북한 도발 충격 및 국제 안보 관련 주요 이슈 발생 시 이에 대한 대응으로 특정 예산이 상대적으로 보다 증가하는 시점이 발생하여 균형 관계에서 벗어나 단기적 변화(dynamics)가 나타나는 구간이 존재할 수 있다. 이 중 후자에 보다 초점을 맞추어 안보 위협에 기민하게 대응하며 무기체계 획득 및 운영 예산이 편성되고 있는지를 정량적인 분석을 통해 객관적으로 파악하는 노력은 최근 우리나라 국내외 정세 변화를 고려할 때 전자 못지않게 상당히 중요한 과제라고 볼 수 있다.

북한의 도발은 점차 우리나라 국민의 생존을 위협하는 수준으로 수위가 높아지고 있고, 국제안보 불안정성 또한 1990년대 이전의 미소 간 냉전, 9·11테러로 촉발된 중동지역 불안에서 점차 동북아 지역을 중심으로 긴장감이 고조되고 있다. 보다 구체적으로 북한은 2006년 대포동 2호 미사일 발사 및 1차 핵실험 이후, SLBM/극초음속 탄도미사일 다수 발사 및 6차에 이르는 핵실험 자행 등 도발의 강도를 계속 해서 높여가고 있고, 국제안보 상황 또한 미국과 중국 간 갈등 심화, 러시아-우크라이나 전쟁 및 북한군의 참여 등으로 국제 안보 불안이 우리에게도 피부로 체감하는 수준으로 심화되고 있다.

이러한 국내외 안보 상황 변화를 주시한 뒤, 대응할 수 있는 무기체계를 기획하고 신속하게 획득 및 운영하는 과정이 필요하며, 우리나라에서는 이를 위해 1983년부터 국방기획관리 제도를 도입하여 운영해 오고 있다. 하지만 노훈(2013)에서 지적하고 있듯이 현 국방기획관리 제도는 미흡한 전력소요 판단, 중기계획 수립의 타당

1) 백재욱 외. (2018). 『2018~2022 국가재정운용계획 - 국방 분야 보고서-』.

성 결여, 의사결정 절차 복잡성, 획득과 운영유지의 연계 부족 등의 다양한 문제점을 내포하고 있고, 미국 또한 기존 PPBES(Planning, Programming, Budgeting, Execution System)가 국가안보환경의 급격한 변화에 효과적으로 대응하지 못해왔다고 판단하여, 이를 개선하기 위해 예산과목구조를 군사 능력 중심으로 전환하고, 전략단계²⁾의 분석평가를 강화하여 전략과 예산 간의 연계를 추구하고 있다.³⁾

본 연구에서는 이러한 문제의식을 토대로 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 기법을 통해 대중적 여론을 고려한 북한 도발의 영향력 및 국제 안보 불안정 심리를 객관적으로 수치화한 후, 이러한 국내외 안보 불안정 수준의 변화가 방위력개선 및 전력운영 부문 예산에 미치는 영향을 충격반응 함수(IRF: Impulse Response Fuction)를 통해 파악하여 정책적 시사점을 도출하고자 하였다. 구체적으로 2장에서는 국방예산, 시계열 분석 및 자연어 처리 방법론 관련 선행연구를 조사하였고, 3장에서는 국방예산과 북한 도발 및 국제 안보 불안정 심리 데이터 구축 과정을 상세히 설명하였다. 4장에서는 다변량 시계열 분석 모형 설계 및 충격반응 결과를 제시하였고, 5장에서는 분석 결과를 국방기획관리 제도와 연계하여 정책적 함의를 모색해 보았다.

II. 선행연구 검토

1. 국방예산 관련 선행연구

현재까지 국내에서 수행되어 온 국방예산 관련 연구의 범주는 매우 광범위한 편이나, 크게 세 가지로 구분해 볼 수 있다. 첫 번째는 국방예산에 영향을 주는 외부적 요인에 관한 연구로, 이 중에는 북한을 중심으로 한 안보 환경 변화와 국방예산 간의 관계 분석 또는 적정 국방비 설정 필요성을 언급한 연구들이 다수를 이룬다.

2) 전략서에 관한 것으로 관련 핵심문서로는 국가안보전략서, 국방전략서, 군사전략서가 존재. 한국은 해당 3개 전략서를 PPBES의 기획단계 문서로 취급

3) 최수동. (2024). 『미국 국방기획관리체계(PPBES) 개혁과 정책적 제언』.

목진휴(1995)는 국제안보 및 대중화된 상태의 북한 군사적 위협의 시대별 통계수치와 국방예산 간의 상관관계를 살펴보았으며, 권태영·김종태(2011)는 향후 북한 위협 및 주변국의 잠재적 위협이 증대될 것으로 예상되나, 안보 환경 변화와 국방중기 재정계획 수립 간의 연계는 제한적이어서, 위협분석-적정 전력소요-적정 예산소요 판단을 위한 과학적인 연구가 필요함을 밝히고 있다. 또한 김준식 외(2013)에서는 북한위협, 동북아 역내의 군비증강 추세 가속화 등에 대응한 중기 적정 국방비에 대한 계산 및 국방중기계획 수립 과정의 문제점을 다루고 있다. 이 외에 함성득·윤기중(2002), 임준오·박종구(2019), 이형숙·남성욱(2020), 임준오·박종구(2022)는 안보 환경뿐만 아니라 경제성장률, 대통령의 정책의지, 집권성향, 실업률 수준 등의 요인이 국방예산에 미치는 영향도 함께 고려하여 분석을 수행하였다.

두 번째로는 타 정부예산과 국방예산 또는 국방예산 내 세부 예산 항목 간의 대체관계를 분석 또는 고려한 연구로, 목진휴(1994)는 국방비 지출이 복지 분야에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 결과를 제시하였고, 백재옥 외(2016)에서는 경제성장률 저하 및 타 예산과의 관계로 총지출 대비 국방비 비중 유지가 제한되는 상황을 고려한 시나리오별 중장기 국방비 가용재원 전망을 수행하였다. 또한 심송보(2018)는 방위력개선투입 편성액의 변화가 전력운영 분야의 프로그램 및 사업의 예산 편성에 어떠한 영향을 미쳤는지를 분석하여 두 예산 간 대체관계가 존재한다는 것을 밝혔다.

그 외에도 국방예산의 시대별, 정권별 정책 변화에 주목한 연구가 존재한다. 안병성·김종태(2002)는 70, 80, 90년대의 국방비 지출 대비 연구개발비 비중 수치를 살펴본 후, 90년대 이전의 국방연구개발 정책의 특징을 설명하였고, 이필중·안병성(2013)은 노무현, 이명박, 박근혜 정부의 국방예산 편성 중점을 비교 분석하였다. 백재옥·심송보·정희원(2018)은 국방개혁 2.0 추진에 따른 인건비, 장비유지비, 전력획득비 등의 자원배분 방향을 조사하였다.

해외에서도 국내와 마찬가지로 경제 및 안보 환경 변화가 국방예산에 미치는 영향을 분석한 연구들이 존재하여 Zielinski·Fordham·Schilde(2017)는 국제적 안보 위협은 국방예산 증대, 불경기는 국방예산 감소에 영향을 주나, 호황기는 국방예

산 증대와 유의미한 관계를 보이지 않는다고 주장하였고, Collier·Hoeffle(2022)는 주변국들의 군비 지출에 따른 군비 경쟁이 자국의 국방비 지출 증대로 이어질 수 있음을 보였다. 또한 사회복지와 국방비 지출 간 대체관계를 분석한 연구들로 Russett(1982)는 복지와 국방비 지출 간의 명확한 대체관계가 나타나지 않는다고 분석하였으나, Mintz(1989)는 1947~1980년 동안에는 교육, 위생, 주거 등의 복지와 국방 부문 지출 간의 대체관계가 제한적으로 나타났지만, 레이건 시대에서는 보다 분명한 대체관계가 존재함을 보였다. 이외에도 Whitten·Williams(2011)는 매파 또는 비둘기파와 같은 정부의 성향과 국방예산 간의 관계를 분석하였다.

본 연구의 경우 선행연구에서 살펴본 주요 국방예산 연구 분류 중 안보 위협이 국방예산에 미치는 영향 분석에 보다 초점이 맞추어져 있으면서도, 방위력개선 예산과 전력운영 예산 간 대체관계도 함께 살펴본다는 측면에서 두 번째 분류와도 관련이 있다. 또한 시대별 차이점을 더미변수 등을 통해 모델화하는 시도를 하지 않았지만, 결과 해석 시에는 시대별, 정권별 특징을 고려하는 노력도 수반하였다.

2. 방법론 관련 선행연구

가. 국방부문 시계열 분석

시계열 분석 방법론 중에는 대표적인 일변량 분석 방법론으로 ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average Model, 자기회귀이동평균모형), 다변량 시계열 분석으로는 VAR(Vector Autoregression, 벡터자기회귀), VECM(Vector Error Correction Model, 벡터오차수정모형) 등이 주로 활용되고 있다.

국방 부문에서 일변량 시계열 분석을 활용한 국내 선행연구로 임준오·박종구(2022)는 북한 도발 및 주변국 군사비 지출과 국방예산 간의 관계를 27개년 데이터 및 ARIMAX(Auto Regressive Integrated Moving Average Model with Exogeneous Variables)를 활용하여 $t-3$ 기 북한 도발이 t 기의 방위력개선 예산에 유의미한 (+) 영향을 주는 것으로 분석하였다. 다변량 시계열 분석의 경우 신용도(2006)는

SVAR(Structured Vector Autoregression)을 활용하여 우리나라 국방비 지출 변동은 경제적 요인보다 안보적 요인에 크게 영향 받고 있음을 보였고, VECM을 활용한 연구로 Kim(2012)은 장기적으로 남한과 북한 양국의 군사비 지출이 서로에게 영향을 주고 있음을 보였다. 이외 해외에서도 VECM을 통해 개발도상국의 경제성장과 군비 지출 간 관계를 분석한 Dunne·Vougas(1999), Al-Jarrah(2005), Ajefu(2015) 등이 존재한다.

본 연구의 경우 ARIMA는 변수들 간의 상호작용에 대한 고려가 제한적인 일변량 분석이라는 한계가 있고, 이변량 분석의 경우 중요 변수의 생략으로 인해 인과관계 추론의 왜곡을 가져올 수 있는 점 등을 고려하여 세 변수 이상의 다변량 시계열 분석을 수행하였다. 또한 단기 충격에 대한 제약을 가한다는 점에서 축약 형태(reduced form)의 VAR과는 구분되며, 공적분도 고려한 구조적(structured) VECM 분석을 수행하였다. 그 외 분석 결과의 강건성을 위해 DOLS(Dynamic Ordinary Least Squares)를 통해 추정한 계수값 또한 VECM 분석 시 함께 활용하여 분석 결과를 뒷받침하고자 하였다.

나. 국방부문 자연어 처리 분석

본 연구는 네이버 뉴스 크롤링 및 자연어 처리 분석을 통해 북한 도발 및 국제안보 불안정 수준을 수치화하였으며, 다음과 같이 NLP를 활용한 국방부문 연구들을 조사하여 분석 수행에 참고하였다.

먼저 북한 도발 징후 파악을 위한 연구로는 이창용·문호석(2016), 김동훈(2021)이 있다. 이창용·문호석(2016)은 2008년부터 2015년까지 통일부 북한 보도 문건에서 단어 빈도수를 기반으로 핵심단어를 선정한 뒤 해당 단어들과 북한 도발 간의 관련성을 분석하였고, 김동훈(2021)은 도발 한 달 전부터 하루 전까지의 언론기사 및 통일부 북한동향 관련 18,422개 자료를 수집한 뒤 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 기반 자연어 처리 분석을 통해 북한 도발의 사전 징후 포착을 시도하였다. 또한 국방 관련 여론 또는 동향 및 토픽 분석에

보다 집중한 연구에는 김정숙(2017), 서호준(2019), 이상국(2022), 김진구(2023) 등이 있다. 김정숙(2017)은 사드 관련 네이버 뉴스 기사 16,231건 수집 및 빈도수 분석을 통해 기사 본문을 대표할 수 있는 핵심단어 270개를 선정하여 국민여론을 파악하는 데 활용하였다. 서호준(2019)은 2018 국방백서에 TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)를 적용한 키워드 출현빈도와 텍스트 네트워크 분석을 통해 단어 간 연결정도를 고려하여 국방정책 핵심이슈를 도출하였고, 이상국(2022)은 2011년부터 2021년 기간 중국 국방부의 정례기자회견 텍스트에 대한 BERT 기반 토픽 모델링을 적용하여 중국의 주요 안보·국방 토픽 21개를 식별하였다. 김진구(2023)는 국방과학기술 논문 21,352건, 특히 자료 9,768건을 수집한 후 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 기법을 통해 국방과학 분야 기술 동향 분석을 수행하였다.

해외의 경우 IDA(2019)에서는 자연어 처리 기법이 피싱 및 스팸 이메일 식별 등에 효과적으로 활용될 수 있음을 언급하고 있다. 또한 RAND(2021)는 자연어 처리를 활용하여 미국 국방부에서 수행한 다양한 프로젝트들에서 얻은 경험을 토대로, BOW(Bag of Words) 및 TF-IDF와 같은 상대적으로 단순한 NLP 기법들이 보다 복잡한 기법 못지않은 성능을 보이면서도 독자들을 보다 쉽게 이해시킬 수 있는 장점이 존재한다고 설명하고 있다.

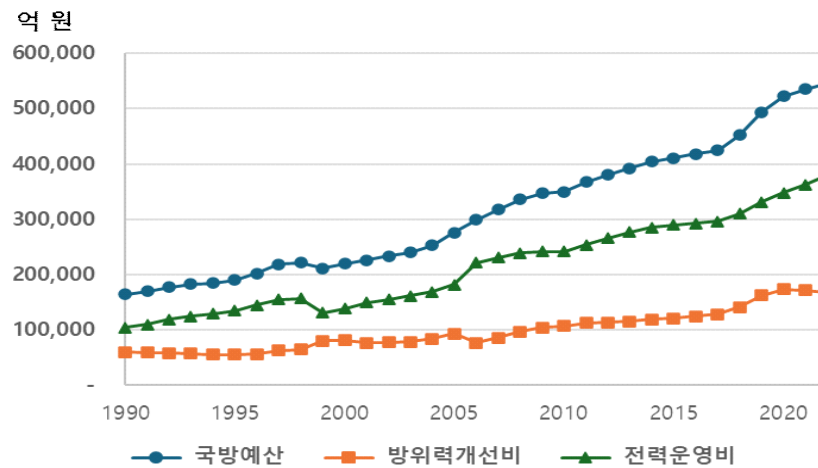
본 연구는 최근에 보다 주목받고 있는 LDA 등을 활용한 토픽 분석 또는 트랜스포머(transformer) 기반인 BERT 등의 방법보다는 BOW에 기반한 북한 도발 및 국제 안보 관련 키워드의 빈도수 분석에 초점을 맞추었다. 이 기법은 RAND(2021)에서도 언급하고 있듯이 복잡한 NLP 기법 대비 보다 직관적이며, 분석 결과에 대한 독자의 이해를 높이는 데 보다 효과적이라고 판단하였다. BOW의 경우 단어 간의 관계 파악이 어려울 수 있다는 비판점도 존재하나, 키워드의 빈도수를 통한 대중에게 미치는 영향력을 파악하는 것이 주목적일 경우, 관계 파악 문제는 큰 제한사항은 아니라고 판단하였다. 또한 네이버 뉴스 크롤링 방식을 활용하여 북한 도발 등 안보 위협에 대한 대중 여론이 정책 및 예산 의사결정자를 통한 예산 편성에 미치는 영향을 파악하고자 하였다. 끝으로 이러한 NLP 방식은 연구 당사자의 주관적인 견해를

통제할 수 있어 보다 객관적인 변수 구성이 용이하고, 데이터 구축을 위한 시간과 노력이 적게 들어가는 점 등 데이터 구축의 효율성 측면에서의 이점도 존재한다.

Ⅲ. 분석 자료

1. 국방예산 데이터

안보 위협에 따른 국방예산 충격 반응 분석을 위해 본 연구에서는 방위력개선 및 전력운영 부문 예산과 북한 도발 영향력 및 국제안보 불안정 심리 지수를 수집 또는 생성하였다. 이 중에서 국방예산의 경우 e-나라지표의 국방예산 현황 자료를 GDP 디플레이터를 통해 명목값을 실질값으로 변환하는 과정을 거쳐 1990년부터 2022년까지의 방위력개선 및 전력운영 부문의 예산 시계열 데이터를 생성하였고, 그래프 추이는 <그림 1>과 같다.



<그림 1> 국방예산 시계열 추이

추가적으로 방위력개선 및 전력운영 예산의 세부 항목 시계열 데이터 또한 생성하여 분석에 활용하였다. 방위력개선 예산의 세부 항목인 R&D(연구개발) 및 구매·

양산 예산의 경우 e-나라지표의 국방부 각 연도별/세부 프로그램별 예산서에는 '06~'22년 데이터만 확보가 가능하여, 방위사업청통계연보(2007) 및 안병성·김종태(2002)의 구간별 국방지출 대비 R&D 예산 비율 등을 활용하여 '90~'22년 국방 R&D 및 구매·양산 예산 시계열 데이터를 생성하였다. 또한 전력운영 예산의 세부 항목인 급여정책 예산과 군수지원 및 협력 예산은 e-나라지표의 '08~'22년 시계열 및 KIDA 국가재정운용계획 국방 분야 종합보고서의 장비운영 및 유지 예산 데이터 보정 값 등을 활용하여 '90~'22년 시계열 데이터를 생성하였다.

2. 북한 도발 및 국제 안보 불안정 관련 데이터

가. 북한 도발 영향력 지수

북한 도발의 강도 측정을 위해서는 '안보'로 검색되는 북한 도발 관련 203,209개 네이버 뉴스 기사를 크롤링한 후 BOW(Bag of Words)를 통해 북한 도발 영향력 지수(North Korea's Provocation Impact Index: NKPII)를 구축하였다. 보다 구체적으로 설명하면 우선 전쟁기념관 북한 도발 데이터(Archives of North Korea's Provocations, 1954~2022)를 수집한 뒤, 1990년부터 네이버 뉴스 검색이 가능한 점을 고려하여 1990년부터 2022년까지의 유형별(무장간첩공비, 습격 및 납치, 총포격 및 국지도발, 테러공격, 군사분계선 침범, 미사일 도발, 핵도발, 사이버공격, 무인기 침입) 북한 도발 사건명, 도발 발생시점, 월별 도발유형 발생 횟수 데이터를 정리하였다. 이후 BOW 기법 및 아래 수식 (1)을 통해서 북한 도발 영향력 지수를 구축하였다. 이때 시대별 매스컴 수 증가에 따른 기사 검색 수가 변화하는 점을 고려하여 도발 키워드 셋 단어의 빈도 합계를 북한 도발 발생 한 달간 검색 기사 수로 나누는 정규화 과정을 거쳤다. 예를 들면 북 잠수함 동해침투가 '04년 10월 13일 발생하였을 시, '04년 10월 13일부터 11월 12일 동안 '안보' 검색 기사 내의 키워드 셋('잠수함', '동해', '침투')의 빈도수 합계에 같은 기간 동안의 '안보' 검색 기사 수를 나누어 수치를 계산한 후 '04년 10월 값으로 할당하는 과정을 각 북한

도발별로 일괄 수행하였다. 이후 월별 지수는 연도별 지수로 변환하였다.

$$\frac{\sum_{i=1}^3 \text{북한도발 키워드}_i \text{의 '안보' 검색 기사內 한달간 빈도수}}{\text{북한도발 발생 한달간 '안보' 검색 기사 수}} \dots\dots\dots (1)$$

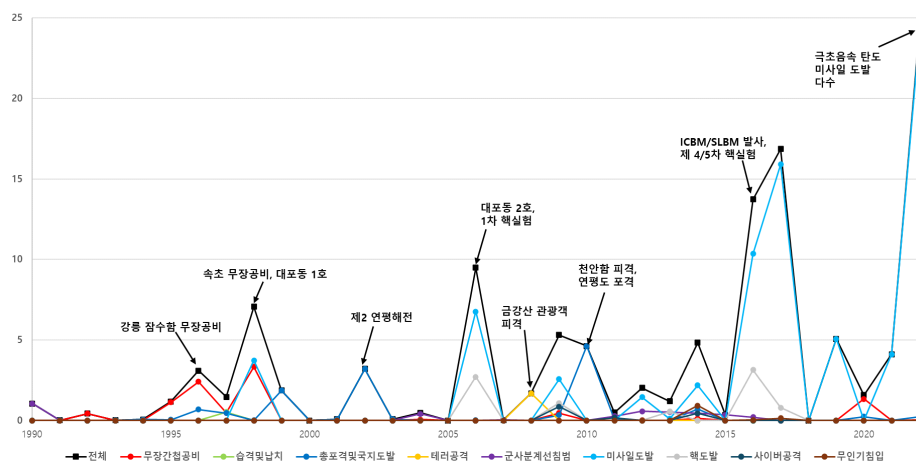
또한 북한 도발 사건별 키워드 선정 시에는 <표 1>과 같은 규칙을 준용하여 도발 간 키워드 선정에 일관성을 유지하고자 하였다.

<표 1> 북한 도발 사건별 키워드 선정 규칙

규칙
1. 북한 도발 키워드는 사건을 충분히 설명할 수 있는 단어 3개(주요 목적어 및 서술어) 선정
2. 전쟁기념관 Archives of North Korea's Provocations의 북한 도발 명칭 최대한 활용 * 예1. 금강산 관광객 피격 ⇒ ‘금강산’, ‘관광객’, ‘피격’ ⇒ 단어 3개로 설명 가능 * 예2. 대성동 주민 2명 납치 ⇒ ‘대성동’, ‘주민’, ‘납치’ ⇒ 단어 3개로 설명 가능
3. 전쟁기념관의 명칭 중 유사 단어의 빈도수를 일정 부분 고려하여 키워드 선정 * 예. 28사단(513GP) 총격 ⇒ 검색 빈도가 제한적인 ‘GP’ 대신 유사한 개념인 ‘DMZ’, ‘비무장지대’ 등의 빈도수 조사 후 최종적으로 ‘비무장지대’를 키워드로 선정
4. 전쟁기념관 명칭 활용이 제한적인 경우에는 대체 단어를 키워드로 선정 * 예. 광명성 2호 발사 ⇒ ‘2호’ 검색 빈도 제한적 ⇒ 관련 기사 제목으로 자주 등장하는 단어인 ‘로켓’, ‘위성’ 등의 빈도수 조사 후 최종적으로 ‘로켓’을 키워드로 대체 선정
5. 전쟁기념관의 명칭 중 다른 의미로 활용 빈도가 발생하는 단어는 제외 고려 * 예. 28사단(513GP) 총격 ⇒ ‘사단’의 경우 다른 뜻을 가지는 단어의 등장 빈도가 일정 부분 발생하여 ‘사단’은 키워드 활용 미고려
6. 도발 당시 기사에서 최초로 사용한 단어 활용 고려 * 예. 대청해전의 경우 최초 도발 발생 시에는 서해교전으로 기사 상당수 작성됨 ⇒ ‘서해’, ‘교전’을 키워드로 활용

위 과정을 통해서 구축한 연도별 북한 도발 영향력 지수 그래프는 <그림 2>와 같다. 도발 유형 중 미사일 도발의 영향이 가장 크게 나타났으며, 그로 인해 미사일 도발이 빈번했던 2010년 이후의 북한 도발 영향력이 상대적으로 높게 나타났다.

개별적으로 가장 영향력이 큰 사건은 2006년 7월 5일 발생한 대포동 2호 발사(지수: 6.75)로 나타났으며, 미사일 도발 외에 강릉 잠수함 무장공비 침투사건(2.41), 속초 앞바다 무장공비 침투기도사건(2.71), 제1, 2 연평해전(1.86, 3.21), 금강산 관광객 피격(1.69), 천안함 피격(2.31), 연평도 포격(2.32), 제1~6차 핵실험(0.56~2.72) 등도 비교적 수치가 높은 수준으로 분석되었다.



〈그림 2〉 북한 도발 영향력 지수(NKPII)

유형별/시대별 북한 도발 영향력 지수 연평균 수치를 살펴보면 <표 2>처럼 무장간첩공비 관련 도발은 90년대에 영향력이 높게 나타났으며, 총포격 및 국지도발의 영향력은 시대별 균등한 편이었다. 전반적으로는 국민 생존권에 직접적으로 영향을 주는 미사일 도발의 영향력이 절대적으로 높게 나타났으며, 최근 이슈화되고 있는 사이버 공격 및 무인기 침입의 영향력은 증가 추세이긴 하지만 상대적인 영향력은 높지 않은 편이었다.

〈표 2〉 유형별/시대별 북한 도발 영향력 지수 연평균 수치

구분	북한 도발 유형별 영향력 지수 연평균 수치									
	무장 간첩 공비	습격 및 납치	총포격 국지 도발	테러 공격	군사 분계선 침범	미사일 도발	핵도발	사이버 공격	무인 기 침입	전체
'90년대	0.778	0.053	0.317	0.000	0.106	0.373	0.000	0.000	0.000	1.627
'00년대	0.053	0.000	0.370	0.169	0.044	0.932	0.380	0.086	0.000	2.035
'10~'22년	0.118	0.000	0.451	0.000	0.183	5.028	0.348	0.048	0.084	6.260
전체기간	0.298	0.016	0.386	0.051	0.118	2.376	0.252	0.045	0.033	3.576

다음으로 김정은 정권에 보다 초점을 맞추어 북한 도발 영향력 지수를 살펴보면 미사일 도발 영향력의 증대가 이전 정권 대비 보다 두드러지게 나타난 점이 특징이다. 김정은 정권은 2011년 12월 17일 김정일 사망 후, 2012년 4월 11일 노동당 제1비서, 국방위원회 제1위원장으로 추대되면서 출범하게 되었고, 김병조·이석수(2021)에서는 노선모색기(2011~2013년), 경제·핵병진노선기(2013~2017년), 경제건설총력노선기(2018년~현재)로 김정은 정권을 구분하고 있다. 이 중 경제·핵병진노선기에 다수의 SCUD 미사일 발사(2014년), SLBM 및 ICBM 발사(2016년), KN 계열 미사일 발사(2017년) 등이 이루어졌으며, 3차(2013년), 4차(2016년), 5차(2016년), 6차(2017년) 핵실험 또한 수행하였고, 그로 인해 북한 미사일 도발 영향력 지수도 이 시기에 상당히 높게 나타났다.

반면 2018년 이후의 경제건설총력노선기에는 북한이 대미관계 개선을 위해 노력하며 경제발전에 치중함에 따라 미사일 도발이 상대적으로 잦아 들었으나, 2019년 2월 베트남 하노이에서 개최된 북미정상회담의 실패 후, 2021년 9월 화성-8형 미사일 발사를 시작으로 2022년 다수의 극초음속 탄도미사일 발사를 자행하여 미사일 도발 영향력 지수는 다시 상승하게 된다. 향후에도 북한은 초음속/회피기동 기반 단중장거리 미사일 최신화 등을 통해 미사일 도발을 자행할 가능성이 존재하는 점을 고려할 때,⁴⁾ 우리 군도 미사일 및 핵실험 도발을 억제할 수 있는 무기체계 확보 노력을 지속해서 기울일 필요가 있다.

4) 부형욱 외. (2021). 『중장기 안보환경 변화 대비 군사력 건설 및 국방정책 방향』.

본 연구에서 구축한 북한 도발 영향력 지수(NKPII)의 장점을 비교하여 설명하기 위해 선행연구에서 북한 위협 및 도발을 수치화한 방식을 살펴보면, 우선 목진휴(1995)는 국방백서(1991) 자료에 기반하여 북한 도발의 빈도를 측정하였고, 각 도발에 따른 대중들의 불안 수준을 도발 강도로 간주한 후 1부터 10점까지 수치를 부여하는 방식을 사용하였다. 함성득·윤기중(2002), Kim(2012), 유승남·목진휴(2022)는 북한의 군사비 지출 수준, 이형숙·남성욱(2020)은 2년 이내 북한 위협 유무 더미변수를 북한 위협의 대리변수로 활용하였다. 김준식 외(2013)는 154개국을 대상으로 상호 간의 전쟁 가능성을 측정한 Yu(2012)의 결과 중 남북 관계 수치를 분석에 활용하였다. 단, 이 방식은 남북간 전쟁 가능성 수치가 전 구간에 걸쳐 전반적으로 높게 나타나고, 남북공동성명(1974년), 남북 UN 동시 가입(1991년) 등 특정 시점에서만 수치가 떨어져, 북한 위협 증가보다는 북한 위협이 완화되었을 때를 식별하기 보다 용이한 방식으로 판단된다. 끝으로 임준오·박종구(2022)는 전문가 의견을 통한 AHP(Analytic Hierarchy Process) 방식을 사용하여 각 북한 도발의 영향력을 수치화하였으나, 도발을 유형화한 후 가중치를 일괄적으로 부여하였기 때문에 개별적인 도발의 특성을 고려하는 것은 제한적인 측면이 존재한다.

이와 비교하여 본 연구의 북한 도발 영향력 지수는 우선 네이버 뉴스 크롤링 방식을 활용하여 예산 수립 의사결정권자가 보다 관심을 갖고 수용할 가능성이 높은 북한 도발에 대한 국민적 여론을 반영하기 위해 노력하였다는 점에서 의미를 가진다. 또한 북한 도발 사례를 구조화하지 않고, 사건별 영향력 지수를 개별적으로 파악할 수 있는 장점도 존재한다. 예를 들어 도발 유형 및 사례를 구조화 또는 단순화한 임준오·박종구(2022)의 북한 도발 관련 수치는, 1996~2016년 구간의 경우 본 연구의 지수와 일정 부분 유사한 편이나, 90년대 초중반에 빈번하게 발생한 비무장지대, 공동경비구역 등에서의 소규모 지상 도발의 영향력은 지상 도발 유형의 가중치가 일괄적으로 높게 설정됨에 따라 해당 도발의 위협 수준이 제2 연평해전 및 1차 핵실험보다 높은 것으로 측정되었다. 이 외에도 본 연구에서는 처음 임팩트를 준 제1차 핵실험의 영향력이 이후 2~6차 핵실험 대비 전반적으로 높게 나타났으나, 선행연구 방식은 개별 핵실험 간의 영향력 차이를 반영하는 것은 제한적인

구조로 판단된다.

끝으로 본 연구의 방식은 안보 관련 다양한 이슈 중에서 특정 북한 도발 사건에 대한 국민의 상대적인 관심도를 식별 가능하다는 이점도 존재한다. 예를 들어, 북한 도발 및 국제 안보 관련 큰 이슈가 동일 시기에 발생할 경우에는 시차를 두고 발생하는 경우 대비 여론의 관심은 분산될 가능성이 존재하는데, 본 연구의 방식은 북한 도발 키워드의 빈도수를 전체 안보 검색 기사 수로 나누어 이러한 상대적 관심도 측면을 고려할 수 있게 설계하였다.

나. 국제안보 불안정 심리 지수

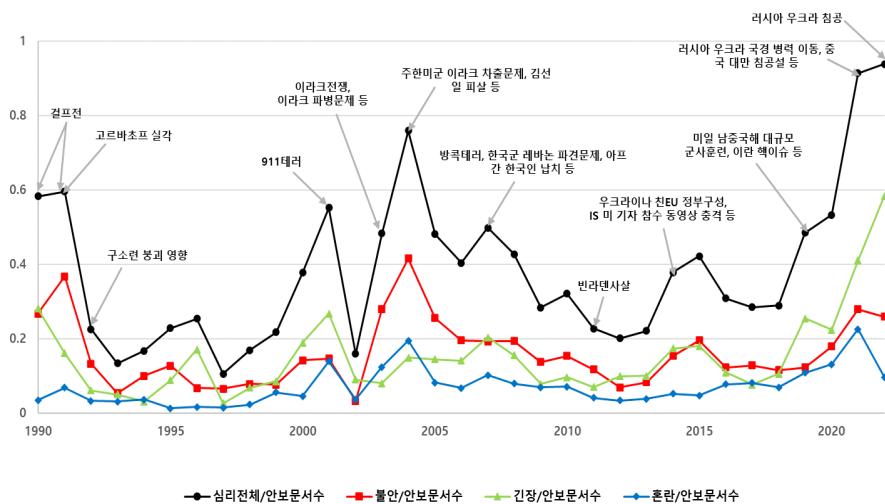
국제안보 불안정의 정도 측정을 위해서는 ‘안보’로 검색된 기사 중 국제안보 관련 52,785개 네이버 뉴스 기사를 크롤링한 후, 북한 도발의 경우와 마찬가지로 BOW를 통해 국제안보 불안정 심리 지수(International Security Sentiment Volatility Index: ISSVI)를 구축하였다. 상세 과정을 설명하면 1990~2022년 동안의 ‘안보’로 검색된 기사 중 국제안보와 관련성이 적은 기사를 <표 3>과 같이 불용어를 활용하여 제거한 후, 국제안보 기사 내의 불안(감), 긴장(감), 혼란 단어의 빈도수를 BOW 기법을 통해 정리하였다. 이후 수식 (2)를 통해서 국제안보 불안정 심리 지수를 구축한 후 연도 단위로 변환하였다. 추가하여 국제안보 불안감 증대에 어떠한 요인이 보다 영향을 주었는지를 살펴보기 위해 침공, 분쟁, 군사훈련, 테러 단어의 빈도수 또한 함께 정리하였다.

$$\frac{\text{국제안보 기사內의 월별 불안, 긴장, 혼란 빈도수 합계}}{\text{월별 ‘안보’ 검색 기사 수}} \dots\dots\dots (2)$$

〈표 3〉 국제안보 불용어 선정

구분	불용어
북한 관련	• 북한, 남북, 대북
국내 정당	• 민자당, 신한국당, 새누리당, 자유한국당, 미래통합당, 한나라당, 바른미래당, 국민의힘, 새정치국민회의, 국민회의, 민주당(미국 제외), 열린우리당, 민주노동당, 통합진보당, 정의당
국 내 (내 부) 부처/기관/직책	• 행정안전부, 행정자치부, 안전행정부, 통일연구원, 통일부, 국정원, 국가정보원, 기무사, 기무사령부, 검찰, 특검, 참여연대, 시민단체, 시장*, 구청장, 감사원 등 * 우리나라 ‘시장’(직책)뿐만 아니라 해외 국가의 ‘시장’(직책)이 언급된 기사 또한 각 국가의 내부적 이슈에 보다 초점이 맞추어져 있고 국제안보와 관련성이 제한적인 편을 고려하여 ‘시장’ 또한 불용어로 지정
행정구역	• 서울, 6대 광역시, 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원, 제주
기타	• 현충일, 소고기, 쇠고기, 율곡사업, 노조, 호국, 국가유공자 등

위 과정을 통해서 구축한 연도별 국제안보 불안정 심리 지수는 <그림 3>과 같다. 1990년대는 걸프전 및 구소련 붕괴, 2000년대는 9·11테러, 이라크 전쟁, 2010년대 이후는 IS 테러 이슈, 미·중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등이 국제안보 불안정성에 주요 영향을 미친 이슈인 것으로 나타났다.



〈그림 3〉 국제안보 불안정 심리 지수(ISSVI)

또한 불안, '긴장', '혼란' 및 ISSVI(불안+긴장+혼란)의 연평균 수치를 살펴보면 <표 4>처럼 구소련 붕괴로 인해 90년대의 불안정 심리 지수는 낮게 나타났으나, 9·11 테러를 시작으로 이라크 문제, 이스라엘-팔레스타인 분쟁, IS 테러, 미·중 갈등, 중·일 남중국해 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등이 연이어 발생하면서 2000년 이후부터는 불안정성이 전반적으로 높게 나타나는 것으로 분석되었다. 또한 2010년 이후에는 미·중 갈등 등 동북아 정세 변화의 영향으로 '긴장' 빈도수가 보다 증가하는 것도 주요 특징이다.

〈표 4〉 시대별 ISSVI 수치

구분	연평균 수치			
	불안	긴장	혼란	심리전체(ISSVI)
'90년대	0.133	0.102	0.032	0.268
'00년대	0.199	0.150	0.094	0.443
'10년 이후	0.152	0.191	0.082	0.434
전체기간	0.161	0.152	0.071	0.425

<표 5>와 같이 국제안보 불안정 심리 지수와 행위적 단어 간 상관관계를 살펴보면, 국제안보 불안정 심리 지수와 행위 전체(침공+분쟁+군사훈련+테러) 간 상관관계수는 0.403으로 나타났다. 테러의 경우 2000년대에서 상관성이 가장 높게 나타났고, 군사훈련과의 상관관계수가 2010년 이후 이전 대비 급격히 증가하는데, 주로 남중국 해에서 발생한 미국, 일본, 중국 등의 군사훈련과 관련이 있는 것으로 판단된다.

〈표 5〉 ISSVI와 침공-분쟁-군사훈련-테러 간 관계

구분	ISSVI와 행위적 단어 간 상관관계수(월별 데이터 기준)				
	ISSVI-침공	ISSVI-분쟁	ISSVI-군사훈련	ISSVI-테러	ISSVI-전체
90년대	0.467	0.216	0.069	-0.012	0.361
2000년대	0.304	0.277	0.155	0.300	0.341
2010~2022년	0.595	0.428	0.500	0.231	0.607
전체기간	0.487	0.208	0.288	0.246	0.403

다음으로 국제안보 불안정 심리 지수와 관련된 다양한 이슈 중에서 최근 들어 보다 부각되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁 및 동북아 지역 안보 환경 변화에 대해 상세히 살펴보았다. 우선 러시아-우크라이나 전쟁은 오랜 기간 지속된 나토의 세력 확장정책과 관련이 높은 것으로 평가되고 있다.⁵⁾ 1999년 4월 체코, 폴란드, 헝가리, 2004년 2월 발트 3국, 루마니아, 불가리아, 슬로바키아, 슬로베니아, 2017년 6월 몬테네그로, 2020년 3월 북마케도니아가 나토에 가입하였고, 2014년 3월 크림 반도 합병 이후 미국 등의 경제제재, 젤렌스키 대통령의 당선 및 우크라이나의 친서방 정책, 영국의 우크라이나에 군사 전폭 지원 등이 맞물리면서 러시아는 상당한 안보 위협을 느끼게 된다.⁶⁾ 이처럼 오랜 갈등 속에서 발발한 러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 현시점까지도 이어지고 있으며, 2024년에는 북한군의 전쟁 참여로 우리 안보에 미치는 영향력 또한 보다 증대되는 등 새로운 국면을 맞이하고 있기도 하다. 국제안보 불안정 심리 지수를 통해서도 2014년에는 우크라이나의 친EU 정부 구성이 지수 상승을 견인하였고, 침공 준비 및 실제 전쟁이 발발한 2021년과 2022년에는 불안정 심리 지수가 급격히 상승하게 된다. 참고 사항으로 2025년 2월 우크라이나를 대신하여 미국과 러시아 간의 종전 협상이 진행되고 있으나, 온전한 갈등 봉합이 이루어질지 여부에 대해서는 좀 더 신중히 추이를 지켜볼 필요가 있다.

미·중 갈등의 경우 2001년 중국의 WTO 가입 등으로 미국과의 공존이 가능할 것으로 보였으나, 중국 경제의 급격한 성장 이후 시진핑의 중국몽 제시, 2017년 19차 당대회에서의 강대국을 향한 국가대전략 등을 발표하고, 미국 또한 2017년 트럼프 행정부의 ‘국가안보전략(National Security Strategy) 2017’ 및 2021년 바이든 대통령의 국무부에서의 연설 등을 통해 중국을 수정주의 세력 또는 심각한 경쟁자로 지칭하는 등 양국 간의 패권경쟁은 점차 심화되고 있다.⁷⁾ 또한 이러한 갈등은 무역분쟁 및 대만을 둘러싼 양국 간 첨예한 대립으로 발전하고 있다. 중국과 일본 간에도 2010년에 중국 어선과 일본 순시선의 충돌, 2012년 센카쿠열도 영유권 문제

5) 이홍섭·유상범. (2021). 『강대국 경쟁 부활과 미-러관계』.

6) 전재성. (2023). “우크라이나 전쟁이 국제 안보정세와 한반도에 미치는 영향과 함의.”

7) 유동원·하도형. (2021). 『코로나19 팬데믹 시대 중국의 대외전략과 미중관계』.

가 발생하고, 2015년 아베 정권의 신안보법제 추진과 2016년 ‘자유롭고 열린 인도 태평양전략’ 천명 등으로 미국과의 동맹 강화에 나서며, 양국 간의 긴장 관계도 보다 고조되고 있는 상황이다.⁸⁾ 이러한 갈등 고조는 국제안보 불안정 심리 지수를 통해서도 확인이 가능하여, 미·일 남중국해 군사훈련 및 중국 대만 침공설 등으로 인해 2019년 이후의 지수 상승에 상당 부분 영향을 미친 것으로 판단된다.

이처럼 동북아 지역에서의 국제안보 불안정이 점차 심화되고 있는 가운데, 우리나라 최대 우방국인 미국의 외교정책 기조 변화도 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 트럼프 1기 행정부는 “위대한 미국의 재건(Make American Great Again)”을 내세우며 “미국 우선주의(America First)”와 선택적 개입을 주장하였고, 바이든 행정부 또한 트럼프 행정부의 거래주의(transactionalism)를 비판하였으나, 아프간에서의 선택적 개입 추구, 동맹국에게 더 많은 역할 기대 등 트럼프 행정부와 유사한 측면이 상당 부분 존재한다.⁹⁾ 올해 1월 집권한 트럼프 2기 행정부에서도 이러한 경향성은 이어질 것으로 판단되는 가운데, 우리 정부는 호혜주의에 입각하여 과거 대비 동북아 안보 문제에 보다 더 능동적으로 개입 및 대응을 할 필요가 있으며, 기존의 북한 위협 중심에서 동북아로 전략기획의 범위를 확장하고 보다 긴밀하게 국제적 정세에 발맞춘 무기체계 도입에 보다 더 관심을 기울일 필요가 있다.

본 연구 국제안보 불안정 심리 지수(ISSVI)와의 비교를 위해 국제안보 수준을 수치화한 과거 선행연구를 살펴보면 목진휴(1995) 및 임준오·박종구(2022)는 미국, 중국 등과 같은 주요 주변 국가들의 군사비 지출 현황을 분석에 활용하였고, 임준오·박종구(2019)는 안보적 요인 대리변수로 OECD 국가의 GPI(Global Peace Index)를 사용하였다. GPI는 다변량 시계열 분석을 수행하기 위한 시계열 표본수가 충분치 않은 편이며, 개별국가 GPI 수치 제공에 보다 초점이 맞추어져 있다. 또한 Yu(2012)는 Probit 모델을 기초로 전 세계 154개국 간의 패널 데이터를 구축하여 정치적, 지리적, 역사적 요소를 고려한 상호국가 간의 전쟁 가능성을 측정하였다.

본 연구의 국제안보 불안정성 심리 지수는 네이버 뉴스 기사를 활용하므로 우리나라

8) 김준섭. (2021). 『미중전쟁 속 일본외교정책 변화』.

9) 김영호. (2021). 『바이든 행정부의 외교정책과 한반도 안보』.

라 국민의 관점에서 바라본 국제안보 불안정성 심리 변화를 수치화할 수 있는 이점이 존재한다. 예를 들어, <표 6>처럼 이라크전 발발 시점 대비 우리나라와의 관련성이 높은 한국군 이라크 파병, 주한미군 차출 등이 논의된 시점의 국제안보 불안정성 심리 지수가 보다 높게 나타나고 있다.

<표 6> 이라크 전쟁 관련 ISSVI 수치

시기	주요 국제안보 이슈	ISSVI 수치
'03년 3월	이라크 전쟁 발발	0.0406
'03년 4월		0.0571
'03년 10월	한국군 이라크 파병 문제	0.0673
'03년 11월	파병 관련 국제 테러세력 우리나라 공격 우려	0.0902
'04년 5월	주한미군 이라크 차출 문제	0.1211

또한 불안, 긴장, 혼란과 같은 심리적 단어를 활용 시, 침공, 분쟁, 군사훈련, 테러 외에도 국제안보 불안정성을 높일 수 있는 다양한 국제적 사건들을 고려 가능하다. 예를 들어, 아베 야스쿠니 참배, 우크라이나 야누코비치 대통령 도피 및 친EU 정부구성, 일본의 47년만에 무기수출 금지 3원칙 개정 이슈, 브렉시트 이슈, 러시아 스캔들 관련 마이클 플린 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관 사임, 中 홍콩 국가보안법 직접 제정 이슈, 펠로시 대만 방문 등 다양한 성격의 이슈 발생에 따른 국제안보 불안정성 변화를 고려가 가능한 이점도 갖고 있다.

IV. 분석모형 및 결과

1. 북한 도발 시계열 분석

가. 단위근 검정(Unit Root Test) 및 공적분(Cointegration)에 대한 고려

국방예산, 북한 도발 충격 영향력 지수 및 국제안보 불안정 심리 지수 간 다변량 시계열 분석에 앞서, 개별 시계열 데이터의 정상성(stationarity) 및 시계열 데이터 간의 공적분(cointegration) 존재 여부에 대한 검정을 수행하였다.

먼저 비정상성(non-stationarity)을 갖는 시계열의 경우 데이터가 발산하게 되어 정상성을 갖도록 데이터를 변환한 후 분석 수행이 필요하다. 정상성 테스트를 위한 단위근 검정 방법으로는 DF(Dickey Fuller)-GLS 테스트를 활용하였으며, 분석 결과는 <표 7>과 같다. 시계열 차분 시 일반적으로 비정상성이 사라지는 것으로 나타났다으나, 로그(log)를 취한 북한 도발 영향력 지수는 차분 값이 $I(-1)$ 이 되어 과차분(over-differenced) 발생으로 인한 이동평균 단위근(moving average unit root)이 발생하였다. 이를 고려하여 북한 도발 영향력 지수는 일반 시계열, 방위력개선 및 전력운영 부문은 로그를 취한 시계열을 다변량 분석 시 활용하였다.

<표 7> 시계열의 정상성 검정 결과

구분		level	Δ level	log	Δ log
북한 도발 영향력 지수		non stationary	stationary	stationary	non stationary
방위력개선 예산	전체	non stationary	stationary	non stationary	stationary
	R&D	non stationary	stationary	non stationary	stationary
	구매·양산	non stationary	stationary	non stationary	stationary
전력운영 예산	전체	non stationary	stationary	non stationary	stationary
	급여정책	non stationary	stationary	non stationary	stationary
	군수지원·협력	non stationary	stationary	non stationary	stationary

* DF-GLS test 활용, 귀무가설 accept/reject 기준 95%

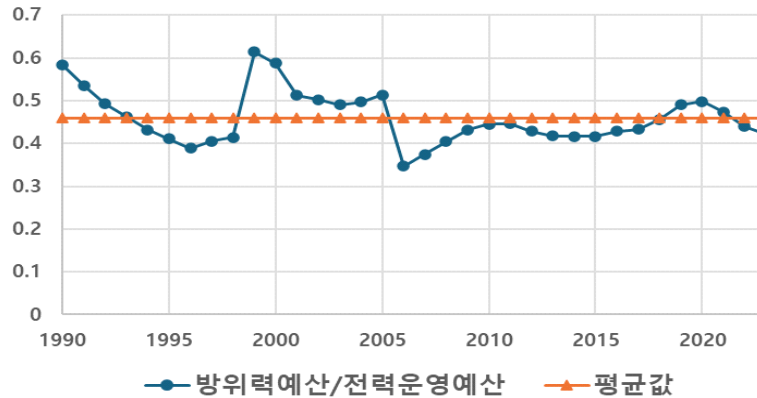
다음으로 북한 도발 영향력 지수, 방위력개선 및 전력운영 부문 예산 시계열 간의 공적분 검정을 수행하였다. 공적분이 존재할 경우 허구적 회귀(spurious regression)로 인해 시계열 간 관계에 왜곡이 발생할 수 있다. 즉, 수식 (3)과 같은 기본적인 다변량 시계열 형태에서 Π 의 랭크(rank)에 따라 분석 방법에는 차이가 발생하게 되고,¹⁰⁾ Π 의 랭크 r 이 $0 < r < n$ 일 경우, VAR을 대신하여 VECM을 활용할 필요가 있다. BIC(Bayesian Information Criterion) 및 HQ(Hannan-Quinn Information Criterion) 기준 차수 선택 이후, 요한센 공적분 검정(Johansen test, trend 포함, trace 방법¹¹⁾) 결과, 공적분 랭크는 $r=1$ 로 나타났고, 이를 활용하여 분석을 수행하였다.

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \Gamma_j \Delta y_{t-j} + e_t \dots \dots \dots (3)$$

VECM 모델 활용 시에는 공적분 개념의 경제학적 해석에 대한 이해가 선행될 필요가 있으며, 공적분 부분은 시계열 변수들이 장기 균형(long-term equilibrium) 상태에 도달하는 관계, 차분 변수로 이루어진 부분은 단기적인 변화(short-run dynamics)를 의미한다¹²⁾. 공적분 랭크가 1이 나온 것은 장기적으로 방위력개선 예산과 전력운영 예산은 균형 상태에 있으며, 외생변수인 북한 도발은 보다 개별적으로 움직이며 방위력개선 또는 전력운영 예산에 일정 부분 영향을 주었기 때문으로 판단된다. 즉, 국방 부문에서 일반적으로 통용되는 개념인 3(획득):7(운영유지) 비중이 <그림 4>를 통해서도 '90~'23년 기간 동안 유지되는 것을 확인할 수 있고(장기 균형 측면), 평균값(주황색 수평 라인)에서 벗어난 두 예산 간 단기적인 비율

10) Campbell, John Y. and Perron, Pierre. (1991). "Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit root."
 11) Toda, Hiro Y. (1994). "Finite sample properties of likelihood ratio tests for cointegrating ranks when linear trends are present."
 12) Hylleberg, Svend. and Mizon, Grayham E. (1989). "Cointegration and Error Correction Mechanisms."

변화 및 각 예산 시계열의 개별적인 변화에는 북한 도발 등 외부 요인이 영향을 주는 구조로 판단된다.



<그림 4> 방위력개선 및 전력운영 예산 간의 비율 그래프

좀 더 나아가서, 공적분 활용 시 결정적 공적분(deterministic cointegration)과 확률적 공적분(stochastic cointegration)으로 구분하여 분석을 진행하였다. 즉, 시계열 변수 y_t 는 결정적인(deterministic) 부분과 확률적인(stochastic) 부분으로 구성된다고 가정했을 때, 식으로는 $y_t = \mu_t + x_t$ 로 표현할 수 있다(μ_t 는 결정적 부분, x_t 는 VAR(p)). 또한 μ_t 에 선형 트렌드가 존재 시 $\mu_t = \mu_0 + \mu_1 t$ 로 나타낼 수 있으며, VECM 형태는 아래 수식 (4)와 같다.

$$\Delta y_t = v_0 + v_1 t + \alpha \beta' y_{t-1} + \Gamma_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + e_t \dots \dots (4)$$

$$, v_0 = -\alpha \beta' (\mu_0 - \mu_1) + (I - \Gamma_1 - \dots - \Gamma_{p-1}) \mu_1, v_1 = -\alpha \beta' \mu_1$$

여기서 Δy_t 가 정상성을 갖기 위해서는 $\beta' \mu_1 = 0$ 이 되어야 하며, β 가 이 조건을 충족할 시에는 결정적 공적분, 그렇지 않을 경우에는 확률적 공적분이 존재한다

고 볼 수 있다. 결정적 공적분은 확률적 공적분 대비 보다 강한 가정이며, 결정적 공적분하에서 β 는 단위근(unit root)뿐만 아니라 결정적 트렌드(deterministic trend) 또한 제거하는 역할을 수행한다.¹³⁾ 본 연구에서는 강건성 측면에서 결정적 및 확률적 공적분 두 방식을 모두 활용하여 충격 반응(impulse response) 분석 결과를 제시하였다. 단, 시계열을 구성하는 요소 중 일부를 임의 제거 시 파라미터 추정에 편향(biased)이 생길 수 있으므로,¹⁴⁾ 두 방식 중에서는 확률적 공적분을 활용한 충격반응을 결과 해석 시 보다 중요하게 고려하였다.

나. 단기 제약(Short run restriction) 설정

다음으로 구조적(strutural) VECM에서 충격 간 영향에 대한 단기 제약을 설정하였다. 80~90년대에 수행된 구조적 VAR/VECM 관련 연구들 중에는 외생적 충격이라고 가정하고 분석을 수행하였으나 실제로는 그렇지 않은 경우들이 다수 존재하였고,¹⁵⁾ 이를 개선하기 위한 방안으로 외부 정보(external information)를 활용하는 경우가 존재한다. 예를 들어 Kuttner(2001)는 연방기금금리(federal funds rate) 충격이 시장에 직접적으로 미치는 영향을 분석하기 위해 연방공개시장위원회(FOMC: Federal Open Market Committee)에서의 금리 결정 발표 시점(외부 정보)을 활용하여 단기 제약을 설정하였고, 이와 유사하게 본 연구에서도 외부 정보(국방기획관리 절차, 국회 예산 확정 시점, 방위력개선과 전력운영 예산 간 우선순위에 대한 일반적 관점 등)를 활용하여 충격 간의 인과관계(causal chain)를 설정하였다.

보다 구체적으로 신규 무기체계 획득 프로세스는 PPBES(기획-계획-예산-집행)로 구성되며, 기획은 안보상황을 고려하는 국방기본정책서 작성 및 소요 파트인 장기·중기 신규 소요서 작성 단계가 포함되고, 계획에는 중기전환이 확정되고 국방

13) Ogaki, M., and Park, J. Y. (1990). "A cointegration approach to estimating preference parameters."

14) Hylleberg, Svend and Mizon, Grayham E. (1989). "Cointegration and Error Correction Mechanisms."

15) Stock, James H. and Watson Mark W. (1993). "A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems."

부 차원에서 중기계획이 작성되는 단계, 예산단계는 기재부 및 국회 차원에서 예산이 확정되는 단계가 포함된다. 여기서 「국방기획관리기본훈령」 기준 방위력개선사업 또는 전력운영사업 예산요구안 제출 시점은 F+1년 5월 말, 기획재정부 예산편성 절차에 의하면 정부예산안 국회 제출은 F+1년 9월, 국회에서의 예산안 확정은 F+1년 12월인 점을 감안하면, 예를 들어, 2022년 연말에 국회에서 확정하는 2023년 방위력개선 예산은 2022년에 발생한 북한 도발의 영향을 시기적으로 받을 수 있으나, 2022년 방위력개선 예산은 2022년 대부분의 북한 도발에 시기적으로 영향을 받을 수 없는 구조이다.

또한 세부 국방예산 항목 간에도 전력운영 예산이 방위력개선 예산에 미치는 영향이 상대적으로 제한적일 수 있음을 고려하여 단기 제약을 설정하였다. 즉, 국방력 강화 측면에서 보다 가시적인 성과를 낼 수 있는 방위력개선 부문에 대한 관심이 전력운영 부문 대비보다 높을 수 있다는 가정으로, 획득비에 보다 치중하며 주요 무기체계의 운영유지비가 이슈화되면서, '20년에 본격적으로 KIDA 내에서 운영유지비 분석 연구를 시작하게 된 것도 같은 맥락이라고 볼 수 있다.

이러한 외부 정보를 활용한 구조적(structure) VECM의 단기 제약 형태는 다음과 같다. 방위력개선 부문 예산, 전력운영 부문 예산, 북한 도발 영향력의 t 시점에서의 값을 각각 ACQ_t , $MAINT_t$, NK_t 로 지칭하였고, 각 시계열을 묶어 $y_t = (\log(ACQ)_t, \log(MAINT)_t, NK_t)'$ 을 설정하였다. 구조충격(structural shock)에 해당되는 $e_t = (e_t^{ACQ}, e_t^{MAINT}, e_t^{NK})$ 는 방위력개선 예산 관련 충격, 전력운영 예산 관련 충격, 북한 도발 충격 순으로 설정하였고, 축약 형태(reduced form) VECM의 충격 u_t 와 구조적(structure) VECM 충격을 연계할 수 있는 단기 제약 구조는 아래의 수식 (5)와 같다.

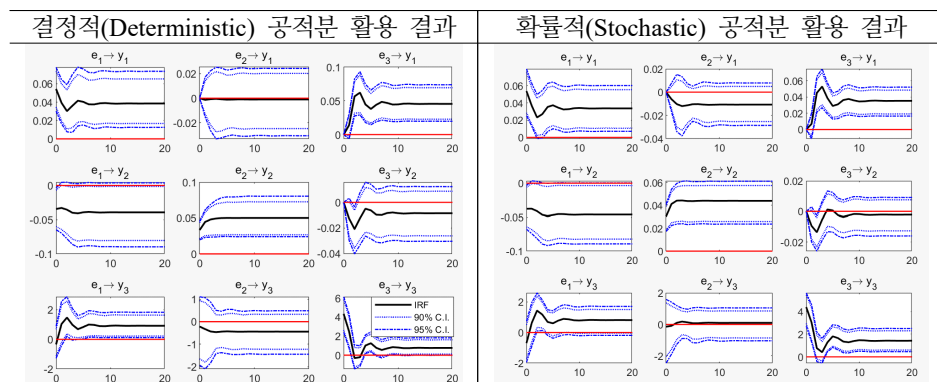
$$\begin{pmatrix} u_t^{ACQ} \\ u_t^{MAINT} \\ u_t^{NK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_t^{ACQ} \\ e_t^{MAINT} \\ e_t^{NK} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (5)$$

위 제약조건 및 충격반응 함수를 통해서도 북한 도발이 방위력개선 및 전력운영 예산에 미치는 영향뿐만 아니라, 우리나라 예산 증가가 북한을 자극하는 방향은 없는지, 방위력개선 예산 증가가 전력운영 예산에는 어떠한 영향을 미치는지에 대해서도 함께 분석할 수 있다.

다. 충격반응 함수(IRF, Impulse Response Function) 분석 결과

먼저 $y_t = (\log(ACQ)_t, \log(MAINT)_t, NK_t)'$, 즉 방위력개선 예산, 전력운영 예산, 북한 도발 시계열과 공적분 랭크 1, 차수 2를 활용한 충격반응 분석 결과는 <표 8>과 같고, 신뢰구간(confidence interval)은 95%와 90% 수준을 모두 그래프로 나타내었다(y축은 충격 및 영향 수준, x축은 시점).

<표 8> 방위력개선/전력운영 예산 및 북한 도발 간의 충격반응



분석결과 결정적/확률적 공적분 간 그래프가 서로 유사하게 도출되어 국방예산과 북한 도발 간의 충격반응은 비교적 안정적인 결과가 도출됨을 확인할 수 있었다. 본 연구의 가장 큰 관심사인 북한 도발 충격이 국방예산에 미치는 영향에 대해 살펴보면, 방위력개선 예산에 미치는 영향의 경우($e_3 \rightarrow y_1$) 충격반응 함수의 모든 반응 중 가장 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. $t=2$ 시점에

급격히 상승 후, $t=3$ 시점에서 최고 수준을 유지한 뒤 일정 부분 감소하다가, 이후 (+) 영향이 계속해서 이어지는 흐름을 나타내고 있고, 이처럼 $t=2\sim3$ 시점에 반응이 나타나기 시작하는 것은 우리나라 국방기획관리 제도 절차상 각 단계를 거치는 과정에 시간이 필요했기 때문으로 판단된다. 또한 북한 도발 충격에 대한 대응으로 단기간에 계속사업이 충분히 증액될 경우 (+) 유의미한 영향의 그래프가 $t=1$ 시점에서 나타났을 가능성이 있으나, 분석 결과 그렇지 않은 것으로 나타났으며, 이와 관련해서는 5장 총사업비 증(감)액 요구 부문에서 좀 더 구체적으로 설명을 해두었다. 반면 북한 도발 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향의 경우($e_3 \rightarrow y_2$), 초기 시점에는 단기적으로 감소하나 전반적으로 통계적으로 유의미한 영향을 주지는 않는 것으로 분석되었다.

이 외에도 방위력개선 예산 충격은 전반적으로 전력운영 예산에 (-) 영향을 주는 것으로 분석되었으나($e_1 \rightarrow y_2$), 통계적 유의성은 약한 편(90% 수준)이었다. 이는 방위력개선 예산 증가가 전력운영 예산에 대체효과를 불러일으킬 수 있으나, 이와 상충되는 방향으로 고가 무기체계 유지를 위해 전력운영비가 다시 상승할 수 있는 점과 관련이 있을 것으로 판단된다. 방위력개선 예산 충격이 북한 도발에 미치는 영향($e_1 \rightarrow y_3$), 즉 북한을 자극할 가능성과 관련해서는 동일 시점보다 $t=2\sim3$ 시점 이후 (+) 유의미한 영향(90% 또는 95% 수준)을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 예산편성 후 사업이 진행되고 무기체계 전력화 시점이 다가오면서 북한을 자극했거나, 북한 또한 대응하는 데 일정 시간이 필요했기 때문으로 추측된다.

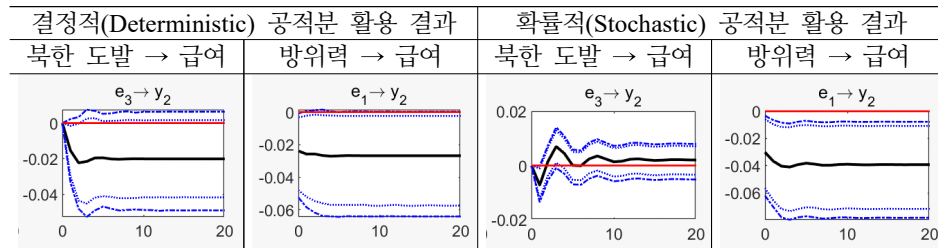
또한 전력운영 예산 충격이 방위력개선 예산에 미치는 영향($e_2 \rightarrow y_1$)은 통계적으로 유의미하지 않게 나타났고, 전력운영 예산 충격이 북한 도발에 미치는 영향($e_2 \rightarrow y_3$)의 경우, 우리나라가 병력 인건비 비중을 높이고 훈련을 많이 계획해서 관련 예산이 늘어난다면 시간이 흐른 후 북한을 자극할 가능성이 존재할 수 있다고 보았으나, 실제 분석 결과는 유의미한 영향을 주지는 않았던 것으로 나타났다.

다음으로는 전력운영 예산을 주요 세부 항목인 급여정책과 군수지원·협력 예산으로 구분하여 충격반응을 살펴본 결과이다. 공적분 랭크와 차수는 이전과 동일한

값을 활용하였고, 급여정책 예산은 $WAGE_t$, 군수지원·협력 예산은 LS_t 로 지칭하였다. 전력운영 예산을 구분한 이유는, 북한 도발 및 방위력개선 예산 충격이 전력운영 예산 세부항목에 어떠한 영향($e_3 \rightarrow y_2$ 또는 $e_1 \rightarrow y_2$)을 주는지 비교 및 확인하는 것이 주요 목적이므로, 본문에는 해당 충격반응 결과만을 제시하였다.

먼저 $y_t = (\log(ACQ)_t, \log(WAGE)_t, NK_t)'$, 즉 방위력개선 예산, 급여정책 예산, 북한 도발 간의 충격반응 분석 결과는 <표 9>와 같다.

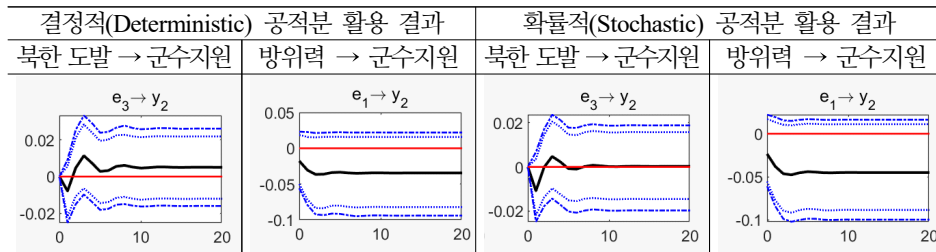
<표 9> 방위력개선/급여정책 예산 및 북한 도발 간의 충격반응



북한 도발 충격이 급여정책 예산에 미치는 영향($e_3 \rightarrow y_2$)은 결정적 공적분의 경우 90% 신뢰구간 경계선 근처에 있긴 하지만, 확률적 공적분 결과와 종합해서 생각했을 때, 전반적으로는 통계적으로 유의미하지 않은 영향을 주는 것으로 나타났다. 반면 방위력개선 예산 충격이 급여예산에 미치는 영향은 통계적으로 일정 부분 유의미한 (-)를 나타내는 것으로 분석되었다.

$y_t = (\log(ACQ)_t, \log(LS)_t, NK_t)'$, 즉 방위력개선 예산, 군수지원·협력 예산, 북한 도발 간의 충격반응 분석 결과는 <표 10>과 같다.

<표 10> 방위력개선/군수지원·협력 예산 및 북한 도발 간의 충격반응



북한 도발 충격이 군수지원·협력 예산에 미치는 영향은 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 이는 북한 도발이 우리 군의 훈련 증가로 이어져 운영량은 늘어나더라도 곧바로 군수지원·협력 예산의 상당 부분을 차지하는 정비비의 급격한 발생으로 이어지는 않는 것과 관련이 있을 것으로 판단된다. 즉, 운영시간 증가로 동일시기에 주기가 짧은 부품 교체성 위주의 계획정비비가 일부 증가할 수 있으나, 금액이 보다 클 수 있는 주기가 긴 정비창 또는 업체(외주정비)에서 이루어지는 정비에는 영향이 제한적일 수 있으므로, 도발에 대응하여 상당 규모의 장비유지 예산을 중·단기적으로 확보해야 할 필요성은 낮을 수 있다.

또한 선행연구 중에는 전력운영 프로그램 중 방위력개선 예산 증가에 따른 편성 예산의 삭감이 국방예산 대비 비율값 기준으로 군수지원 및 협력에서 매우 높게 나타난다고 분석(유류비 삭감 우려)¹⁶⁾한 연구와 고가 장비 획득으로 경직성 경비인 인건비 대신 수리부속 보급수준의 악화를 언급한 연구¹⁷⁾ 등 방위력개선 예산 증가로 무기체계의 가용도(availability) 측면에서 우려가 생길 가능성을 언급하는 경우가 있다. 하지만, 본 연구 결과에 의하면 방위력개선 예산 충격에 따른 전력운영 예산 삭감이 급여부문에서 오히려 더 유의미하게 나타나, 본 연구에서 사용한 '90~'22년 기간 전체적으로는 획득 부문 충격으로 군수부문의 예산만 특별히 더 감축되었을 가능성은 낮은 것으로 분석되었다. 이는 앞선 방위력개선 및 전력운영

16) 심승보. (2018). “국방예산 편성의 부문 간 대체관계 분석.”

17) 함성득·윤기중. (2002). “한국의 국방비 영향요인의 실증적 분석.”

부문 예산, 북한 도발 간 충격반응 결과에서도 언급했듯이 고가 무기체계 도입은 궁극적으로 장비유지비 증가로 이어졌기 때문에 나타난 결과로 판단된다.

참고 사항으로 방위력개선 예산을 R&D와 구매·양산으로 세분화하여 충격반응 분석 또한 수행하였으나, 본문에는 그 결과를 간략히 요약 제시하고자 한다. 방위력개선 예산 대신 구매·양산 예산을 활용할 경우 충격반응 결과는 기존의 방위력개선 예산 활용 결과와 상당 부분 유사하게 나타난다. 반면, R&D 예산을 활용할 경우 북한 도발 충격이 R&D 예산에 미치는 영향은 통계적으로 유의미하지 않거나, (-) 영향을 주는 것으로 나타나는데, 이는 국방 R&D 예산은 방사청 개청 이후 시점부터 비중이 증가하여 왔으며, 80년대, 90년대, 00년대 중반까지는 R&D 비중이 높지 않았던 것과 관련이 있다. 90년대 이후에는 탈냉전과 함께 남북관계가 진전됨에 따라 전반적으로 국방예산 증가율이 낮은 편이었고, 이에 편승하여 일부에서는 국방연구개발투자의 효과에 대한 회의적인 시각 또한 존재하였다.¹⁸⁾ 해당 구간이 본 분석의 시계열에 상당 부분 포함되며 위와 같은 결과가 나온 것으로 판단되며, 선행연구 중에서도 1970~2019년 기간 활용 시 북한 위협과 국방 R&D 예산 간의 관계가 유의미하지 않게 나타난 경우가 존재한다.¹⁹⁾

라. Dynamic OLS²⁰⁾를 활용한 강건성 분석

앞선 분석 결과에 대한 강건성(robustness) 분석 차원에서 Dynamic OLS를 활용한 충격반응 결과도 추가적으로 제시하였다. 즉, DOLS를 통해 변수 간 계수값을 새로이 추정한 후 이를 수식 (4)의 β 값과 교체하여 충격반응을 살펴보는 2단계 기법을 활용하여 기존 OLS 방식의 결과와 비교하였다.

18) 박주현·안병성·강한구. (2003). “국방연구개발 투자의 경제적 효과.”

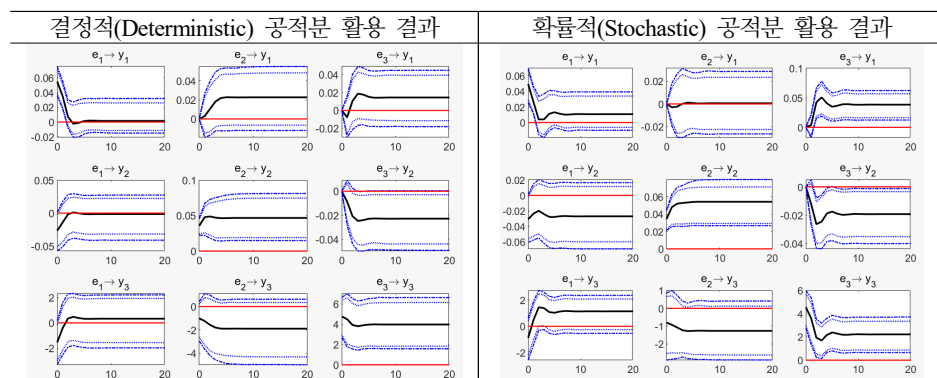
19) 이형숙·남성욱. (2020). “국방R&D 예산 결정 요인 분석에 관한 연구: 국방R&D에서의 공격 역할 분석을 중심으로.”

20) Kim, Dukpa. (2023). “Time Series Econometric.”, Saikkonen., Pentti. (1991). “Asymptotically Efficient Estimation of Cointegration Regressions.”, Stock, James H. and Watson, Mark W. (1993). “A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems.”

DOLS 분석 시 regressor의 leads 및 lags는 Kejriwal, Perron(2008)를 참고하였고, 충격반응 분석 시에는 세 변수를 활용한 DOLS 공적분 벡터 추정값을 활용하였다. 공적분 검증 결과(랭크, $r=1$)는 방위력개선 예산과 전력운영 예산 간의 장기 균형과 관련성이 높다고 판단되나, 북한의 전반적인 위협 수준 또한 예산의 장기적인 움직임에 일정 부분 영향을 줄 수 있으므로, 세 변수를 활용한 DOLS 계수값을 충격반응에 활용하는 것이 보다 적절할 것으로 판단하였다.

$y_t = (\log(ACQ)_t, \log(MAINT)_t, NK_t)'$, 즉 방위력개선 예산, 전력운영 예산, 북한 도발 시계열과 DOLS 공적분 벡터 추정값, 공적분 랭크 1, 차수 2를 활용한 충격반응 분석 결과는 <표 11>과 같다.

<표 11> DOLS를 적용한 방위력개선/전력운영 예산 및 북한 도발 간 충격반응



확률적 공적분의 경우 북한 도발 충격이 방위력개선 예산에 미치는 영향($e_3 \rightarrow y_1$) 포함 기존 OLS 방식과 전반적으로 유사한 결과가 나타났다(결정적 공적분은 유의미하지 않은 반응이 대부분). 단, 북한 도발 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향($e_3 \rightarrow y_2$)은 OLS 방식의 경우 $t+3$ 시점부터는 유의미하지 않은 것으로 나타났으나 DOLS 방식은 (-) 영향을 지속해서 주는 것으로 나타났으며, 방위력개선 예산 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향($e_1 \rightarrow y_2$)은 OLS 방식 대비 (-) 영향이 보다 약해져서 유의미하지 않게 나타났다. OLS와 DOLS 결과 종합 고려 시, 북한 도발 및

방위력개선 예산 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향은 유의미하지 않거나 약한 (-) 영향을 미치는 것으로 해석하는 것이 적절할 것으로 판단된다. 참고 사항으로 DOLS를 통해, 전력운영 예산을 급여정책과 군수지원·협력 예산으로, 방위력개선 예산을 R&D와 구매·양산 예산으로 구분한 충격반응 결과 또한 기존 OLS 결과와 전반적으로 유사한 흐름을 보여 강건성을 일정 부분 뒷받침해 줄 수 있는 것으로 나타났다.

2. 국제안보 불안정 시계열 분석

국제안보 불안정 심리 변수는 북한 도발 대비 다변량 시계열 분석 활용에 있어 주의를 보다 더 기울일 필요가 있다. 즉, 국제안보 불안정 변수 활용 시에는 다양한 요인의 상호작용으로 인해, 국제안보 이슈 발생에 따른 온전한 국방예산 충격반응을 파악하는 데 일정 부분 제한이 따를 수 있다. 예를 들어, 중국 기술발전 및 경제성장이 미·중 간 패권경쟁과 갈등으로 이어질 수 있고, 이는 국제안보 불안정을 심화시킬 수 있는 반면, 중국의 경제성장은 우리나라 수출 증진 및 경제성장으로 이어져, 우리나라 국방 예산이 증가하는 데 영향을 줄 수도 있다. 이러한 제한사항에도 불구하고 북한 도발에 따른 예산 반응과의 비교를 통해 정책적 시사점을 얻을 수 있다는 점에서, 국제안보 충격이 방위력 또는 전력운영 예산에 미치는 전반적인 흐름에 대해 살펴보는 시도는 필요하다고 판단하였고, 본 연구에서는 국제안보 충격과 예산 충격 간의 상관성은 낮다는 가정하에 분석을 진행하였다. 단, 국제안보 시계열의 이러한 제한점을 고려하여, 다변량 시계열 분석 시 국제안보 불안정 심리 지수를 북한 도발을 대신하여 활용하기보다는, 북한 도발에 추가되는 외생변수로 활용한 4변수 다변량 시계열 분석을 수행하였다.

국제안보 불안정 심리 변화의 경우에도 정상성(stationarity) 및 공적분(cointegration) 검증을 우선적으로 수행하였다. 먼저 DF-GLS 테스트를 활용한 단위근(unit root) 검증 결과는 <표 12>와 같이 국제안보 불안정의 경우 level 및 log에서 모두 차분 시 정상성(stationarity)을 나타내는 것으로 분석되었다.

〈표 12〉 국제안보 불안정 심리의 정상성 검증 결과

구분	level	△level	log	△log
국제안보 불안정 심리	non stationary	stationary	non stationary	stationary

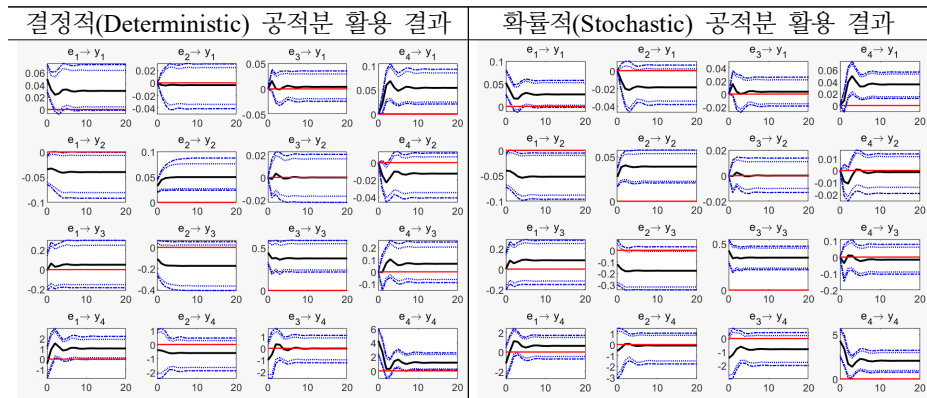
또한 요한센 공적분 검정(Johansen test, 차수 2, trend 포함, trace 방법)을 활용한 네 변수(방위력, 전력운영, 북한 도발, 국제안보 불안정) 간 공적분 검증 결과는 99% 유의성 기준으로 이전 분석과 동일한 공적분 랭크는 1로 확인되었고, 이를 본 분석에서는 활용하였다.

다변량 시계열은 $y_t = (\log(ACQ)_t, \log(MAINT)_t, \log(INT), NK_t)'$ 로 설정하였다(INT는 국제안보 불안정 심리를 지칭). 충격 간 단기 제약의 경우, 이전 세 변수 VECM과 기본적으로 유사하되, 국제안보 불안정 변화가 동 시기 북한 도발에는 영향을 줄 수 있으나, 그 반대 방향은 제한적일 수 있다는 가정하에 수식 (6)과 같이 설정하였다.

$$\begin{pmatrix} u_t^{ACQ} \\ u_t^{MAINT} \\ u_t^{INT} \\ u_t^{NK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_t^{ACQ} \\ e_t^{MAINT} \\ e_t^{INT} \\ e_t^{NK} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (6)$$

충격반응 함수는 북한 도발을 활용한 세 변수 분석 때와 동일하게 결정적/확률적 공적분 결과를 함께 나타냈으며, 결과 해석 시에는 확률적 공적분 결과를 보다 우선적으로 고려하였다.

<표 13> 방위력/전력운영 예산, 국제안보 불안정, 북한 도발 간 충격반응



가장 중요한 목적인 국제안보 불안정 충격이 방위력개선($e_3 \rightarrow y_1$) 및 전력운영 예산($e_3 \rightarrow y_2$)에 미치는 영향은 <표 13>처럼 유의미하지 않게 나타났다. 즉, 국제정세 악화가 관련 신규 무기체계 획득 증가 및 관련 운영 예산 증가로 이어지는 않았던 것으로 분석되었다. 또한 외생변수 간의 영향($e_3 \rightarrow y_4$, $e_4 \rightarrow y_3$)도 유의미하지 않게 나타났는데, 이는 북한 도발 영향력 및 국제안보 불안정 심리 지수의 흐름을 살펴봤을 때 현실적인 결과로 판단된다.

이 외에도 북한 도발 충격이 방위력개선 예산에 미치는 영향($e_4 \rightarrow y_1$)은 통계적으로 상당히 유의미하게 나타났으며, 방위력개선 예산 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향($e_1 \rightarrow y_2$)은 약한 (-)로 나타났다. 또한 우리나라 방위력개선 예산 충격이 북한 도발에 미치는 영향도 유의성은 다소 감소하였으나 $t=2$ 시점에 (+) 영향이 나타나는 등, 전반적인 충격반응 결과는 기존 세 변수 활용 시와 유사하게 나타났다. 참고 사항으로 방위력개선 및 전력운영 예산을 세분화한 경우 및 DOLS를 활용한 충격반응 또한 기존 충격반응과 전반적으로 부합하는 결과를 나타내고 있다.

종합해봤을 때, 2000년대 초 9·11테러를 시발점으로 빈번하게 발생한 국제적 테러와 중동 관련 이슈는 우리나라와의 직접적인 관련성이 적어, 이러한 기간이 상당 부분을 차지하는 국제안보 불안정 심리 지수에 변화가 생기더라도 우리나라

국방예산에 미치는 영향은 높지 않은 것으로 나타났다. 또한 국제안보 불안정이 북한 도발에 미치는 영향도 유의미하지 않게 나타났다

하지만 향후에는 다른 양상이 나타날 수 있을 것으로 판단된다. 미·중 갈등, 남중국해 중심 미·일 갈등, 대만 관련 분쟁, 러·우 전쟁에 북한이 참여하는 등, 국제안보가 먼 국가의 일이 아닌 우리 피부로 와닿는 상황으로 변화하고 있다. 즉, 국제안보 이슈에 즉각적인 대응을 할 필요성이 상대적으로 제한적이었던 것이 과거 상황이라면, 향후에는 실질적인 무기체계 도입을 위한 예산을 확보해야 할 필요성이 존재할 것으로 보인다. 미국도 호혜주의 원칙에 의해서 동맹국에 요구하는 수준이 높아지고 있기 때문에, 우리나라도 이에 맞추어 보다 적극적으로 국제안보 질서 유지에 동참하는 자세를 취할 필요가 있다. 추가적으로 이러한 국제정세 변화를 고려하여, 향후에는 우리나라 주요 주변국 안보 상황에 보다 집중하여 분석을 수행하는 것 또한 의미 있을 것으로 생각된다.

V. 국방기획관리 제도와 연계

북한 도발 영향력 지수에서 가장 큰 비중을 차지하는 북한 미사일 도발에 대해 우리 군은 3축 체계, 즉 Kill Chain, KAMD(한국형미사일방어체계), KMPR(대량응징보복) 구축으로 대응을 해왔다. 보다 구체적으로 Kill Chain은 군 정찰위성, 고고도 정찰용 무인기, 장거리 공대지 유도폭탄 등 북의 미사일 발사 이전에 탐지하고 타격할 수 있는 무기체계, KAMD는 미사일이 지상에 도달하기 전 요격할 수 있는 전력, KMPR의 경우 국지전 도발 억제 및 접적지역 전면전 대비 능력 관련 무기체계를 포함하며, 국방부에서는 이들 핵심 전력을 적기에 확보하기 위한 자원 배분 노력을 기울여 왔다.²¹⁾

또한 부형욱 외(2021)는 현재 당면하고 있는 가장 큰 안보 위협인 북한 미사일 도발뿐만 아니라 동북아 불안정 증대 등 좀 더 포괄적으로 안보 위협을 인식하고

21) 백재욱 외. (2018). 『2018~2022 국가재정운용계획 - 국방 분야 보고서-』.

이를 대비할 수 있는 미래 전력에 대해 비교적 세부적으로 명시를 하고 있다. <표 14>에는 해당 연구에서 언급된 무기체계 중 중·장기 이상 도입이 예상되는 무기체계, 유형별 중복으로 언급된 무기체계 등을 일부 삭제·수정하여 재구성한 결과이다.

<표 14> 중장기 안보 환경 변화에 대비한 국방 미래전력 예시

유형	무기체계
전장인식	①전략급 정찰자산(군 정찰·조기경보위성, 고고도/장기체공무인기)
	②수중 감시·정찰자산(정찰용 무인수상정, 무인잠수정, 무인초계기)
	③대저피탐항체 감시·정찰체계
	④사이버전장관리체계
지휘통제	전술정보/군위성 통신체계 등
방호	①미사일 감시·정찰·경보체계(장거리탄도탄조기경보레이더, 이지스전투체계)
	②상승/중간/종말단계 요격체계(THADD, L-SAM, M-SAM, PAC-III/II)
전력운용	①원거리 및 중·장거리 타격체계(극초음속원거리공대함·공대공미사일, 지대함탄도미사일, 잠대함탄도미사일, 지대지탄도미사일, 중·장거리지대함 등)
	②재래식 공중·해상·수중전력 고도화(핵잠수함, 경항모, F-35, KSS-III, KDDX 등)

이처럼 안보 상황에 맞추어 국방 전력을 기획 및 계획하고, 예산을 준비하며, 집행하는 과정을 통해 우리 군은 안보 상황 변화에 대응해 왔으나, 서론에서 언급했듯이, 현 국방기획관리 제도는 국가안보 환경 변화에 대한 효과적 대응 미흡, 문서 및 의사결정 절차 복잡성 등 여러 측면에서 제한점이 존재하는 것도 사실이다. 이러한 문제점에 대한 인식하에, 5장에서는 본 연구의 충격반응 분석 결과를 국방기획관리 제도와 연계하여 정책적 함의를 살펴보았다.

1. 방위력개선 분야

먼저 방위력개선 분야에 대해서 살펴보면, PPBES의 가장 상위단계인 국방정책 방향 수립 또는 장기 신규소요 제기 시에는 북한 도발의 개별적인 충격을 정량적으로 분석하는 방식보다는, 장기적인 안보 정세 변화를 종합적으로 분석하고 대비하는 방식을 활용하는 것이 보다 적절할 수 있다. 실제로 북한 도발 미사일 관련

영향력 지수가 가장 높은 시점은 2015~2017년 구간이지만, 관련 대응은 훨씬 이전부터 이루어져, 지휘통제, 위성, 무인기, 미사일 등 무기체계에 대한 장기 신규 소요 제기가 이루어져 왔다.

본 연구의 충격반응 결과에서도 t 시점의 북한 도발 충격에 따른 방위력개선 부문 예산 변화는 $t+2$ 또는 $t+3$ 시점에서 주요하게 나타나고 있다. 이는 중기 신규 소요 제기, 중기 전환 또는 사업이 보다 진행되며, ROC(작전운용성능)가 보다 구체화되거나 소요량을 증대하는 방식으로 도발에 대비하며 필요 예산이 증가한 결과일 가능성이 높다. 따라서 본 연구의 충격반응 분석 결과는 중기 소요기획과 계획 및 예산 수립 단계와 연계하여 생각하는 것이 보다 적합할 수 있다.

현재 기획단계의 분석평가는 합참 분석평가실에서 수행하는 전력소요분석이 있으며, 중기신규 및 중기전환 소요, 긴급전력소요 등에 대해 전력 필요성, 소요 기준, 소요량 적정성 등을 평가하고 있다.²²⁾

본 연구 4장의 충격반응 분석 결과인 <표 8>에서는 북한 도발 영향력 지수(NKPII) 4 수준의 도발이 t 시점에 발생했을 때, $t+2$ 및 $t+3$ 시점에 방위력개선 예산은 5~6% 상승하는 것으로 분석되었으며, 이를 토대로 향후 발생하는 북한 도발의 경우에도 NLP를 통해 영향력 수치를 산정한 뒤, 도발 강도에 따른 적정 방위력개선 예산 증액 수준을 추정할 수 있다. 이와 같은 방식으로 무기체계 도입에 필요한 적정 예산을 보다 객관적으로 판단하고, 기획과 계획 또는 기획과 예산 간의 연결고리를 보다 강화하기 위해 본 연구의 충격반응 결과를 일정 부분 활용할 수 있을 것으로 보인다.

계획 및 예산단계의 사업추진과 관련성이 상대적으로 높은 분석평가로는 선행연구 조사·분석과 사업타당성 조사가 있다. 이 단계에서는 사업이 원활하게 수행되어 무기체계 도입이 지연되지 않고 신속하게 이루어지고 있는지에 대한 평가에 관심을 보다 더 기울일 필요가 있다.

백재옥·심송보·정희원(2018)에서는 2016년 완료 사업 44개 중 20개 사업이 지연

22) 심송보 외. (2022). 『국방목표와 연계한 전력운영 분야 분석평가 수행체계 구축』.

되었고, 44개 사업의 지연 기간²³⁾은 1.4년, 지연 사업의 경우 3년이라고 밝히고 있다. 또한 지연 원인을 살펴보면 행정조치 지연, 자원부족, 연구개발 지연, 소요수정 등 다양하고, 행정조치 지연은 사업 준비 미흡, 중기예산 반영 지연 등이 있다. 예를 들어, ROC를 지나치게 높게 설정하여 정상적인 사업추진이 제한되고, 새로이 ROC를 조정하는 과정을 거치며, 사업이 지연되는 경우 등의 상황이 발생할 수 있다.

이러한 지연 요인들을 분석평가 수행 시에 시의적절하게 평가하고, 사업 담당자는 지적된 내용을 신속히 반영하여 사업추진 및 예산 반영 지연 요소를 줄이는 노력을 기울여야 할 것이다. <표 8> 결과에서 t 시점의 북한 도발 충격은 방위력개선 예산에 t+2 시점부터 유의미한 (+) 영향을 미치나, 가장 높은 수준은 t+3에서 나타나고 있는데, 이러한 지연 예방 노력을 통해서 북한 도발 대응 시점을 보다 앞당길 수 있을 것이다.

추가적으로 본 연구 결과와 집행단계의 분석평가 또한 일정 부분 연계하여 생각해 볼 수 있다. 집행단계에서는 합참에서 결정한 소요에 변화를 주기가 상당히 제한적이지만, 이러한 한계를 감안하되, 안보 상황에 보다 긴밀히 대응할 수 있는 방안을 모색해 봐야 할 것이다.

<표 15>는 북한 미사일 도발 영향력이 높았던 구간 및 관련성이 상대적으로 높은 무기체계 유형을 중심으로 방사청 총사업비 요구 관련 요인 및 건수를 정리한 내용이다. 기본적으로 총사업비 검토 종합 시 활용하는 증(감)액 요인 분류 기준을 활용하되, 주장비 소요 변동 요인을 보다 세분화하였다.

분석 결과 전체 681건의 총사업비 변경 요구 중, 주장비와 관련된 소요변동은 94건인 13.8%에 불과하여, 주장비 외 소요변동 건수 149건(21.9%)에 비해서 비중이 작게 나타났다. 또한 그중에서도 상당 부분은 기타(옵션 추가, 구성품 재구매, 체계연동, 개발방식 변경 등) 사항이 차지해, 집행단계에서의 주장비 소요변동은 제한적으로 이루어지고 있음을 확인 가능하다.

23) 지연기간은 계획상 야전배치(전력화)의 최초 연도와 조정 연도의 차이

〈표 15〉 총사업비 증감 요구 요인 및 건수

유형	전체	분석·계약·정산 등	물가·환율	소요변동(주장비)						소요변동(주장비 외)	기간 변동	계약 변경
				전체	양증가	양감소	추가	삭제	기타			
전체	681	270 (39.7%)	63 (9.3%)	94 (13.8%)	39 (5.7%)	13 (1.9%)	11 (1.6%)	2 (0.3%)	29 (4.3%)	149 (21.9%)	70 (10.8%)	35 (5.1%)
지휘통제	3	1 (33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (66.7%)	0
합정	132	55 (41.7%)	20 (15.2%)	14 (10.6%)	0	2 (1.5%)	3 (2.3%)	0	9 (6.8%)	29 (22.0%)	12 (9.1%)	2 (1.5%)
항공	66	30 (45.5%)	12 (18.2%)	4 (6.1%)	0	2 (3.0%)	0	0	2 (3.0%)	17 (25.8%)	2 (3.0%)	1 (1.5%)
감시	81	31 (38.3%)	2 (2.5%)	14 (17.3%)	8 (9.9%)	1 (1.2%)	0	0	5 (6.2%)	18 (22.2%)	7 (8.6%)	9 (11.1%)
유도	122	54 (44.3%)	13 (10.7%)	13 (10.7%)	6 (4.9%)	1 (0.8%)	0	0	6 (4.9%)	18 (14.8%)	20 (16.4%)	4 (3.3%)

하지만 북한 미사일 도발과의 관련성이 보다 큰 감시정찰 유형 무기체계의 경우 주장비 소요변동 비중(17.3%)이 상대적으로 높게 나타났고, 안보 상황 변화를 고려한 증액 요구 건도 일부 존재하였다. 이와 같은 소요량 증가 및 소요 추가 건 사례들을 심층 조사하여, 예산 증액 요구 시 제한사항 또는 예산 미반영 시 원인 등을 파악하고 대응 논리를 마련해 둔다면, 향후 기재부에 안보 위협 및 주장비 소요 증가와 관련된 사업비 증액 요청 시, 보다 효과적으로 대처할 수 있을 것이다. 또한 <표 8>에서는 t 시점의 북한 도발 충격이 t+1 시점의 방위력개선 예산 증대로는 이어지고 있지 않으나, 집행 단계에서도 안보 위협에 신속히 대응할 수 있다면 t+1 시점에서 보다 유의미한 (+) 영향을 나타낼 가능성도 일정 부분 존재할 것으로 생각된다.

2. 전력운영 분야

전력운영 분야 분석평가의 문제점으로, 국방기획관리의 하위 단계인 예산 및 집행 단계 위주로 실질적인 평가가 수행되는 점을 지적할 수 있다.²⁴⁾ 이에 비해

24) 심송보 외. (2022). 『국방목표와 연계한 전력운영분야 분석평가 수행체계 구축』.

본 연구는 국방기획관리의 상위단계, 즉 안보 상황 변화 및 획득 부문 충격이 운영 부문에 미치는 영향에 대한 분석 결과를 제공해 주는 이점이 있다.

먼저 4장의 <표 8>를 통해서는 북한 도발 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향이 방위력개선 예산 대비 제한적인 것으로 나타났다. 이는 인건비 등 경직적 성격의 예산 비중이 높은 점, 창정비/외주정비의 주기가 매우 긴 편인 점 등 전력운영 분야의 고유한 특성과 관련이 있을 것으로 판단되며, 이를 고려 시 단기적인 안보 위협 대응 측면보다는 장기적인 관점에서 전력운영 분야의 기획-계획-예산 수립을 진행하는 것이 적절할 것으로 생각된다.

또한 4장 <표 9> 및 <표 10>에서는 방위력개선 예산 충격에 따른 전력운영 예산 삭감이 군수지원·협력 예산보다 급여정책 예산에서 보다 유의미하게 나타났다. 이를 고려할 때, 일각에서는 획득 예산 확보를 위해 상대적으로 경직적인 인건비 대신 비경직적인 장비유지 관련 예산을 감축하고, 그로 인해 장비 가동률에 문제가 발생할 수 있는 상황을 우려하기도 하지만, '90~'22년 기간 전체적으로 살펴봤을 때 가능성은 높지 않았던 것으로 분석되었다.

다만 구간별로 경직성/비경직성 예산을 구분하고 군수지원 및 협력 예산 또한 유류, 탄약, 수리부속 관련 비용 등 보다 상세히 분류하여, 획득비 증액에 따른 장비운영 관련 예산 부족 문제가 발생한 시점 또는 항목은 없었는지 보다 세부적으로 검토할 필요는 있을 것으로 생각된다. 앞으로는 군인력 감소로 첨단화된 무기체계의 도입 및 운영이 보다 증가하게 될 것이므로, 관련 장비운영 예산에 대한 충분한 뒷받침이 이루어지고 있는지 보다 정밀한 평가가 수행되어야 할 것이다.

참고 사항으로 선행연구를 마치고 중기전환을 앞두고 있는 무기체계에 대해 KIDA에서는 육해공 무기체계 운영유지비 분석 연구가 '20년부터 수행되어 왔지만, 해당 연구(또는 모델)의 합참 및 방사청에서의 실질적 활용은 여전히 미흡하며, 향후 신규 무기체계 획득 시 운영유지비에 대한 정책당국자들의 관심이 보다 필요할 것으로 보인다. 또한 전력운영 분야 집행단계에서는 군 자체적으로 심층평가가 수행되고 있으나, KIDA 운영유지비 분석 방법론 활용이 미비하여 군과 제도개선을

통한 집행단계에서의 분석 방법론 활용도를 보다 높일 필요가 있고, 반대로 군으로부터 분석 방법론 예측의 정확성을 피드백 받는 노력도 수반되어야 할 것이다.

VI. 결론

본 연구에서는 국내외 안보 불안정성을 자연어 처리 기법을 통해 객관적으로 수치화한 후, 이러한 불안정 수준에 변화가 발생했을 때 방위력개선 및 전력운영 부문 예산에 미칠 수 있는 영향을 다변량 시계열 분석 및 충격반응 함수를 통해 중점적으로 살펴보고자 하였다.

우선 자연어 처리 기법을 활용하여, 대중적 여론을 고려한 북한 도발 영향력 지수(NKPII)와 국제안보 불안정 심리 지수(ISSVI)를 생성하였다. 그 결과 북한 도발 영향력 지수의 가장 큰 비중을 차지하는 것은 미사일 도발이었으며, 김정은 정권 집권 이후 그 영향력이 보다 심화되었던 것으로 나타났다. 국제안보 불안정 심리 지수의 경우, 1990년대는 걸프전 및 구소련 붕괴, 2000년대는 9·11테러, 이라크 전쟁, 2010년대 이후는 IS 테러 이슈, 미·중갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등이 주요 영향을 미쳤으며, 특히 최근 들어서는 우리나라 안보와의 밀접성이 높은 동북아 정세가 보다 악화되고 있는 것으로 분석되었다.

이후 국방예산 및 국내외 안보 불안 심리 지수 간 다변량 시계열 및 충격반응 분석을 수행하여, 불안정성 수준이 방위력개선 및 전력운영 예산에 미치는 영향을 중점적으로 살펴 보았고, 이에 추가하여 방위력개선과 전력운영과의 관계, 우리나라 국방예산 증가가 북한을 자극할 가능성 등도 함께 결과를 도출하였다.

분석 방법은 구조적(structural) VECM을 사용하여 단기 충격 간의 인과관계(causal chain)를 설정하여 분석에 활용하였다. 예를 들어, 방위력개선 예산 충격은 동일 연도 전력운영 예산 및 북한 도발에 영향을 미칠 수 있으나, 북한 도발은 동일 연도 방위력개선 및 전력운영 예산에 영향을 미치지 못하도록 제약을 설정하였다. 이후 결정적 또는 확률적 공적분을 활용하여 결과를 도출하였고, DOLS 활용

및 OLS 결과와의 비교를 통해 강건성 분석 또한 수행하였다.

분석 결과를 요약해서 정리하면, 북한 도발 충격이 방위력개선 예산에 미치는 영향은 상당히 유의미한 (+)를 나타내었고, $t=2$ 시점에 급격히 상승 후, $t=3$ 시점에서 최고 수준을 나타내었다. 이는 우리나라 국방기획관리 제도 절차상 각 단계를 거치는 과정에 시간이 필요했기 때문으로 판단된다. 반면, 북한 도발 충격 및 방위력개선 예산 충격이 전력운영 예산에 미치는 영향은 유의미하지 않거나 약한 (-)를 나타내었다. 추가적으로 국제안보 불안정 충격이 방위력개선 및 전력운영 예산에 미치는 영향은 유의미하지 않게 나타났으나, 최근 동북아 정세 악화를 고려 시 향후에는 보다 적극적인 대응이 필요할 것으로 보인다.

끝으로 국방기획관리 제도와 연계하여 본 연구 결과가 제공해 줄 수 있는 정책적 시사점을 모색해 보았다. 방위력개선 분야의 경우 국방정책 수립 및 장기 소요 기획 시에는 안보 정세 변화를 종합적으로 분석하고 대비하는 것이 보다 적절할 수 있으며, 본 연구의 충격반응 결과는 단기적인 안보 위협에 기민하게 반응할 수 있는 중기 소요기획과 계획 및 예산 수립 단계와 연계하여 생각하는 것이 보다 적합한 것으로 판단되었다. 구체적으로 기획단계에서는 향후 발생하는 북한 도발의 경우에도 NLP를 통해 영향력 수치를 산정한 뒤, 도발 강도에 따른 적정 방위력개선 예산 증액 수준을 추정 후 활용할 필요가 있다. 계획 및 예산단계에서는 사업 추진과정에서의 지연요소를 예방하려는 노력에 보다 중점을 둘 필요가 있으며, 집행단계에서는 계속사업 증액을 통해 보다 효과적으로 안보 변화에 대응하기 위한 방안을 고민해야 할 것이다. 전력운영 예산의 경우 북한 도발 충격의 영향이 전반적으로 유의미하지 않게 나타났다. 이는 방위력개선 예산 대비 경직적 성격이 강한 전력운영 예산 특성이 원인일 가능성이 높으며, 이를 고려 시 장기적인 관점에서 기획-계획-예산을 수립하는 것이 보다 적절할 것으로 판단된다. 단, 예산 측면과는 별개로 정비소요 식별 또는 운영/재고 및 고가/저가 수리부속 소요 예측 측면 등 안보 위협에 대해 운영 부문에서 기민하게 대응할 수 있는 영역이 존재하는지 보다 심층적으로 살펴볼 필요는 있을 것으로 생각된다. 또한 방위력개선 예산 충격이 인건비 대비 상대적으로 비경직적인 군수지원·협력 예산 감축으로만 이어졌을 가능성은

높지 않은 것으로 분석되었으나, 향후 군인력 감소 및 첨단 무기체계 도입이 증가하는 상황을 고려할 때, 구간별/항목별로 보다 정밀한 분석을 추가 수행해야 할 필요가 있을 것이다.

종합해 봤을 때, 본 논문은 학술적인 연구의 성격이 강한 편으로, 통계적 모델에 기반한 세부적인 추정 결과를 실제 국방 정책 수립 또는 실무 과정에 곧바로 적용하는 데는 일정 부분 제한이 따를 수도 있다. 하지만 분석 결과가 제공해 주는 다양한 정책적 함의는 향후 북한 도발에 보다 긴밀히 대응하고 급변하는 동북아 정세 변화에 효과적으로 대처를 하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

논문 접수: 2025년 2월 26일

논문 수정: 2025년 3월 31일

게재 확정: 2025년 4월 9일

참고문헌

- 김경숙. (2017). 『텍스트마이닝을 이용한 국방 관련 국민 여론 및 요구사항 분석』.
- 김동훈. (2021). 『BERT 기반 언어 모델링을 활용한 북한 도발 징후 포착』.
- 김병조·이석수. (2021). 『김정은 정권 10년 평가: 정치와 사회』. 국방대학교 국가안전보장문제연구소.
- 김영호. (2021). 『바이트 행정부의 외교정책과 한반도 안보』. 국방대학교 국가안전보장문제연구소.
- 권태영·김종태. (2011). “한국 국방비 증액 필요성과 정책방향.” 『국방정책연구』, 통권 제91호. pp. 101-130.
- 김준섭. (2021). 『미중경쟁 속 일본외교정책 변화』. 국방대학교 국가안전보장문제연구소.
- 김준식 외. (2013). 『중기 적정국방비의 합리적 계산 및 확보 전략』. (연구보고서 온 2013-3331). 한국국방연구원.
- 김진구. (2023). 『데이터마이닝 기법 활용을 통한 국방과학분야 기술 동향 분석』.
- 노훈. (2013). “국방여건 전망과 중기 국방정책 기조.” 『국방정책연구』, 통권 제98호. pp. 43-80
- 목진휴. (1994). “국방비 지출의 사회 경제적 영향: 한국의 경우(1963~1990)을 중심으로.” 『한국정책학회보』, 제3호. pp. 107-122.
- 목진휴. (1995). 『안보상황의 변화와 국방비 규모의 추이』.
- 박주현·안병성·강한구. (2003). “국방연구개발 투자의 경제적 효과.” 『국방정책연구』, 2003년 겨울 특집논문. pp. 135-159.
- 방위사업청. 『통계연보』. 2007.
- 백재옥 외. (2016). 『국방개혁 추진 이래 국방비 지출 10년 평가와 합리적 국방비 배분 방안』. 한국국방연구원.
- 백재옥 외. (2018). 『2018~2022 국가재정운용계획 - 국방 분야 보고서-』. 한국국방연구원.
- 백재옥·심송보·정희원. (2018). “중기 국방예산의 소요 요인 분석 및 합리적 재원배분 방향.” 『국방정책연구』, 통권 제121호. pp. 71-103
- 부형욱 외. (2021). 『중장기 안보환경 변화 대비 군사력 건설 및 국방정책 방향』. 한국국방연구원.
- 서호준. (2019). “우리나라 국방정책의 핵심이슈 도출 - 2018 국방백서에 대한 텍스트 네트워크 분석의 적용 -.” 『한국군사』, (6). pp. 39-70.

- 신용도. (2007). “한국 국방비의 결정요인과 고용에 미치는 영향 분석.” 『국방정책연구』, 통권 제74호. pp. 163-180.
- 신용도·안창근. (2012). “벡터오차수정모형을 사용한 국방연구개발 투자가 총요소생산성에 미치는 효과 분석.” 『한국국방경영분석학회지』, 38(1). pp. 113-124.
- 신용도·전경채. (2014). “국방연구개발투자와 방산매출 간의 실증적 관계성에 관한 연구.” 『한국방위산업학회지』, 21(3). pp. 174-190.
- 심송보. (2018). “국방예산 편성의 부문 간 대체관계 분석.” 『국방정책연구』, 통권 제119호. pp. 147-169.
- 심송보 외. (2022). 『국방목표와 연계한 전력운영분야 분석평가 수행체계 구축』. 한국국방연구원.
- 안병성·김종태. (2002). “국방투자비의 현실과 미래지향적 국방투자 방향.” 『국방정책연구』, 2002년 가을 특집 논문. pp. 10-37.
- 유동원·하도형. (2021). 『코로나19 팬데믹 시대 중국의 대외전략과 미중관계』. 국방대학교 국가안전보장문제연구소.
- 유승남·목진휴. (2022). 『안보환경의 변화와 국방비의 규모』. 한국정책학회 하계학술대회. pp. 245-263.
- 이상국. (2022). “2011년~2021년 기간 중국 안보·국방 토픽 분석.” 『국방연구』, 65(3). pp. 65-96.
- 이창용·문호석. (2016). “텍스트마이닝을 이용한 북한 보도동향과 북한 도발과의 연관성 분석.” 『국방연구』, 59(4). pp. 103-124.
- 이필중·안병성. (2013). “국방예산 10년 평가와 중기 운용정책.” 『국방정책연구』, 통권 제99호. pp. 9-49.
- 이형숙·남성욱. (2020). “국방R&D 예산 결정 요인 분석에 관한 연구: 국방R&D에서의 공적 역할 분석을 중심으로.” 『국방연구』, 63(3). pp. 171-195.
- 이흥섭·유상범. (2021). 『강대국 경쟁 부활과 미-러관계』. 국방대학교 국가안전보장문제연구소.
- 임준오·박종구. (2019). “OECD 국가 국방예산의 결정요인 분석.” 『한국군사학논집』, 75(3). pp. 29-58.
- 임준오·박종구. (2022). “한국 국방예산의 결정요인 분석.” 『한국군사학논집』, 78(2). pp. 389-423.
- 전재성. (2023). “우크라이나 전쟁이 국제 안보정세와 한반도에 미치는 영향과 함의.” 『국방

- 정책연구』, 통권 제138호. pp. 7-38.
- 조성일·문호석. (2023). “토픽모델링과 인자분석을 활용한 국방정책연구 동향 분석 및 시사점 제시.” 『한국국방경영분석학회지』, 49(3). pp. 61-74.
- 최수동. (2024). 『미국 국방기획관리체계(PPBES) 개혁과 정책적 제언』. 한국국방연구원.
- 함성득·윤기중. (2002). “한국의 국방비 영향요인의 실증적 분석.” 『한국행정학보』, 제36권. pp. 129-145.
- Al-Jarrah, Mohammad A. (2005). “Defense Spending and Economic Growth in an Oil-Rich Country: The Case of Saudi Arabia.” *Pakistan Economic and Social Review*, Vol. 43, No. 2 (Winter 2005), pp. 151-166.
- Ajefu, Joseph Boniface. (2015). “Impact of Defence spending on economic growth in Africa: The Nigerian case.” *The Journal of Developing Areas*, Vol. 49, No. 4 (Fall 2015), pp. 227-244.
- Bewley, Ronald, and M. Yang. (1993). “Testing for Cointegration: The Effects of Misspecifying the Lag Length,” mimeo, School of Economics, University of NSW.
- Boswijk, Peter, and Philip Hans Franses. (1992). “Dynamic Specification and Cointegration,” *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 54, pp. 369-381.
- Campbell, John Y. and Perron, Pierre. (1991). “Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit root.” *NBER Macroeconomics Annual* Vol. 6 (1991), pp. 141-201.
- Cheung, Yin-Wong, and Lai, Kon S. (1993). “Finite-Sample Sizes of Johansen’s Likelihood Ratio Tests for Cointegration,” *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 55, pp. 313-328.
- Collier, Paul. and Hoeffler, Anke. (2022). “Military Expenditure: Threats, Aid, and Arms Races” Policy Research Working Paper 2927.
- Dunne, Paul. and Vougas, Dimitrios. (1999). “Military Spending and Economic Growth in South Africa.” *The Journal of Conflict Resolution* Vol. 43, No. 4 (Aug., 1999), pp. 521-537.
- Ho, Mun S. and Sørensen, Bent E. (1996). “Finding cointegration rank in high dimensional systems using the johansen test: an illustration using data based monte carlo simulations” *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 78, No. 4 (Nov., 1996), pp. 726-732.

- Hylleberg, Svend. and Mizon, Grayham E. (1989). "Cointegration and Error Correction Mechanisms." *The Economic Journal*, Vol. 99, No. 395, Supplement: Conference Papers (1989), pp. 113-125.
- IDA. (2019). *Utility of Artificial Intelligence and Machine Learning in Cybersecurity*.
- Kejriwal, Mohitosh and Perron, Pierre. (2008). "Data Dependent Rules for Selection of the Number of Leads and Lags in the Dynamic OLS Cointegrating Regression." *Econometric Theory*, Vol. 24, No. 5 (Oct., 2008), pp. 1425-1441.
- Kim, Dukpa. (2023). "Time Series Econometric." Korea University.
- Kim, Donggeun. (2012). "An Arms Race between South and North Korea: A Causality Test." 『응용경제』, 14(3), 5-22.
- Kuttner, Kenneth N. (2001). "Monetary Policy Surprises and Interest Rates: Evidence from the Fed Funds Futures Market." *Journal of Monetary Economics* 47 (3) : 523.
- Mintz, Alex. (1989). "Guns versus butter: a disaggregated analysis." *The American Political Science Review*, Vol. 83, No. 4 (Dec., 1989), pp. 1285-1293.
- Ogaki, M., and Park, J. Y. (1990). "A cointegration approach to estimating preference parameters." Mimeo, University of Rochester.
- RAND. (2021). Natural Language Processing: Security- and Defense-Related Lessons Learned.
- Reimers, Hans-Eggert. (1992). "Comparisons of Tests for Multivariate Cointegration," *Statistical Papers* 33, 335-359.
- Russett, Bruce. (1982). "Defense Expenditures and National Well-being." *The American Political Science Review*, Vol. 76, No. 4 (Dec., 1982), pp. 767-777.
- Saikkonen, Pentti. (1991). "Asymptotically Efficient Estimation of Cointegration Regressions." *Econometric Theory*, Vol. 7, No. 1 (Mar., 1991), pp. 1-21.
- Stock, James H. and Watson, Mark W. (1993). "A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems." *Econometrica*, Vol. 61, No. 4 (Jul., 1993), pp. 783-820.
- Stock, James H. and Watson, Mark W. (2017). "Twenty Years of Time Series Econometrics in Ten Pictures." *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 31, No. 2 (Spring 2017), pp. 59-86.

- Toda, Hiro Y. (1994). "Finite sample properties of likelihood ratio tests for cointegrating ranks when linear trends are present." *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 76, No. 1 (Feb., 1994), pp. 66-79.
- Whitten, Guy D. and Williams, Laron K. (2011). "Buttery Guns and Welfare Hawks: The Politics of Defense Spending in Advanced Industrial Democracies." *American Journal of Political Science*, Vol. 55, No. 1 (January 2011), pp. 117-134.
- Yu, Jun Hyung. (2012). "The Likelihood of War and Economic Interactions: The Case of Korea, 1980-2000." *International Journal of Business, Humanities and Technology* 6 (4), 25-35
- Zielinski, Rosella Cappella, Fordham, Benjamin O, and Schilde, Kaija E. (2017). "What goes up, must come down? The asymmetric effects of economic growth and international threat on military spending." *Journal of Peace Research*, Vol. 54, No. 6 (November 2017), pp. 791-805.

